



PROGRAMA ACADÉMICO INGENIERÍA INDUSTRIAL ESTUDIO DE PERTINENCIA

1. Normatividad Académica Asociada

- **Ley 30 de 1992:** Organiza el servicio público de la Educación Superior y establece sus principios y objetivos y la define como “un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral y tiene por objeto el pleno desarrollo de los Estudiantes y su formación académica o profesional y en sus artículos 16, 17, 18 y 19, definen los tipos de instituciones de educación superior; 1) universidades que pueden ofertar programas de todos los niveles; 2) instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, que pueden ofrecer programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales universitarios en pregrado y programas de especialización en postgrado; 3) instituciones técnicas profesionales que únicamente pueden ofrecer programas técnicos profesionales”
 - **Ley 115 de 1994:** Por la cual se expide la Ley General de Educación. Establece los lineamientos generales para la educación en el país, desde la educación preescolar hasta la media, así como los aspectos relacionados con la educación superior. Esta ley organiza el servicio educativo en Colombia y fija principios y normas para la enseñanza, administración, y supervisión del sistema educativo.
 - **Ley 842 de 2003 (Ley de los Ingenieros):** Regula el ejercicio de la ingeniería en Colombia. Establece requisitos para la titulación de ingenieros y las condiciones para el ejercicio profesional, tanto en la ingeniería como en ramas afines
 - **Ley 1188 de 2008:** Por la cual se regula el Registro Calificado de Programas de Educación Superior y se dictan otras disposiciones. Su propósito principal es garantizar la calidad de los programas ofrecidos por las instituciones de educación superior a través del Registro Calificado, que es un requisito para que un programa académico pueda ser ofertado oficialmente.
 - **Ley 1740 de 2014:** Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la
- 

inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones

- **Decreto 1330 de 2019:** Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación
- **Resolución 12535 de 2020 (Lineamientos específicos para los programas de Ingeniería):** Esta resolución establece las competencias básicas para los ingenieros en Colombia, asegurando que los programas académicos incluyan los componentes de ética, responsabilidad social, innovación, y sostenibilidad
- **Resolución 2265 de 2023:** Esta nueva resolución establece los lineamientos y parámetros para la obtención, modificación y renovación del Registro Calificado de los programas académicos, adaptándose a las necesidades actuales del sector educativo, incluyendo tanto la modalidad presencial como virtual

2. Análisis de la Oferta de programas con igual o similar denominación, modalidad

Número de programas con igual o similar denominación

Según las fuentes del SNIES en Colombia existen 187 programas académicos de pregrado en Ingeniería Industrial.

Tabla 1. Número de programas con igual o similar denominación

SECTOR	TOTAL
Oficial	31
Privado	156
TOTAL	187

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

De la oferta nacional, 31 programas son ofertados por Instituciones de Educación Superior públicas y 156 privadas.

En el SNIES los programas académicos de Ingeniería Industrial se encuentran inscritos así:

- **Campo Amplio:** Ingeniería, Industria y Construcción
- **Campo Específico:** Industria y procesamiento
- **Campo Detallado:** Industria y procesamiento no clasificados en otra parte



- **Área de Conocimiento:** Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
- **Núcleo Básico del Conocimiento:** Ingeniería industrial y afines

Frente a las modalidades de oferta del programa académico de Ingeniería Industrial se encuentran en las siguientes distribuciones:

Tabla 2. Modalidades oferta programa académico Ingeniería Industrial

MODALIDAD	TOTAL
Presencial	155
Virtual	20
A distancia	7
Presencial-Virtual	5
TOTAL	187

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

En la modalidad virtual, se cuenta con 20 programas académicos que son ofertados por las siguientes Instituciones de Educación Superior:

- Universidad de Antioquia
- Universidad de Manizales
- Universidad de Boyaca Uniboyaca
- Corporación Universidad Piloto de Colombia
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Universidad Autónoma de Occidente
- Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
- Politécnico Grancolombiano
- Fundación Universitaria del Área Andina
- Corporación Universidad de la Costa CUC
- Universidad EAN
- Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO
- Corporación Universitaria Iberoamericana
- Corporación Universitaria Remington
- Corporación Universitaria Antonio José de Sucre - CORPOSUCRE
- Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo -CIDE
- Corporación Unificada Nacional de Educación Superior-CUN
- Corporación Universitaria Americana
- Corporación Universitaria de Asturias
- Fundación Universitaria Internacional de Colombia - UNINCOL

Del total de los programas académicos, 43 cuentan con acreditación de alta calidad y 144 cuentan con registro calificado. Dos programas en modalidad virtual



cuentan con Acreditación de Alta Calidad pertenecientes a la Universidad de Antioquia y la Universidad Autónoma de Occidente.

Tabla 3. Reconocimiento Programas Académicos

RECONOCIMIENTO	TOTAL
Acreditación de alta calidad	43
Registro calificado	144
TOTAL	187

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Frente al número de créditos de los programas académicos, desde un análisis del universo de los 187 programas, se tienen los siguientes créditos:

Tabla 4. Número promedio créditos programa

CRÉDITOS	TOTAL
126 A 135 CRÉDITOS	2
136 A 145 CRÉDITOS	33
146 A 155 CRÉDITOS	31
156 A 165 CRÉDITOS	67
166 A 175 CRÉDITOS	42
175 A 185 CRÉDITOS	10
185 A 195 CRÉDITOS	2
TOTAL	187

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Del total de programas el menor cuenta con 126 créditos académicos y el programa con mayor número de créditos es de 194. La gran mayoría de programas de Ingeniería Industrial se encuentran entre los 136 a 175 créditos académicos. Frente a los programas académicos en modalidad virtual, se encuentran entre los 126 y 172 créditos académicos.

Tabla 5. Número promedio créditos programas Ingeniería Industrial Virtual

CRÉDITOS	TOTAL
126 A 135 CRÉDITOS	1
136 A 145 CRÉDITOS	4
146 A 155 CRÉDITOS	4
156 A 165 CRÉDITOS	6
166 A 175 CRÉDITOS	5
TOTAL	20

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

La oferta de programas académicos en modalidad virtual presenta la siguiente periodicidad de admisión mayoritariamente semestral:

Tabla 6. Periodicidad admisión programas Ingeniería Industrial - Virtual

PERIODICIDAD	TOTAL
Anual	1
Cuatrimstral	1
Periodos	1
Semestral	17
TOTAL	20

PERIODICIDAD	TOTAL
Anual	3
Cuatrimstral	4
Periodos	7
Semestral	173
TOTAL	187

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

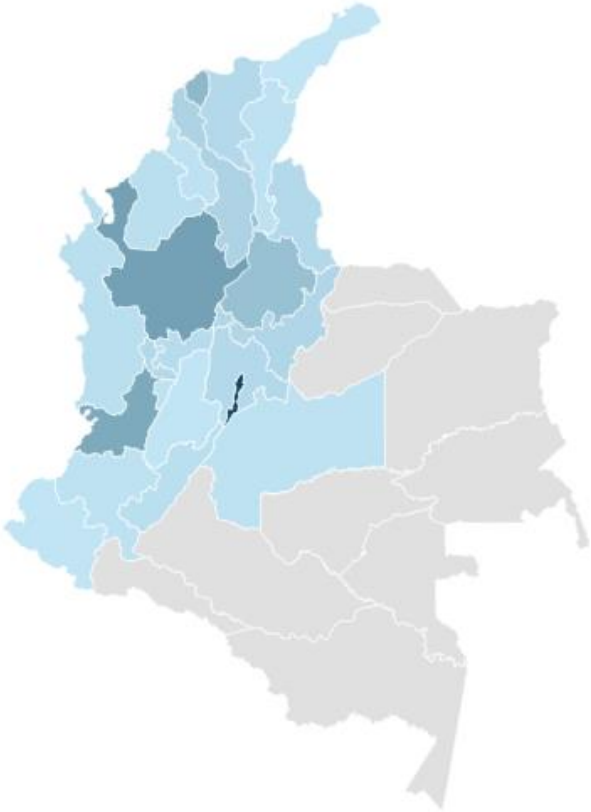
Por su parte los veinte (20) programas de modalidad virtual tienen una periodicidad de admisión semestral en su gran mayoría, uno se declara por periodos, uno anual y uno cuatrimstral.

Frente a la ubicación geográfica de la oferta de la totalidad de programas académicos de derecho en todas las modalidades, se logra evidenciar que se encuentran concentrados en los Departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Bolívar, entre otros:

Tabla 7. Oferta Programa por Departamentos

DEPARTAMENTO OFERTA	TOTAL
Bogotá, D.C.	54
Antioquia	24
Valle del Cauca	21
Atlántico	16
Santander	13
Bolívar	7
Boyacá	6
Cundinamarca	5
Magdalena	5
Norte de Santander	5
Risaralda	5
Caldas	4
Chocó	3
Córdoba	3
Huila	3
Cauca	2
Cesar	2
Meta	2
Quindío	2
Sucre	2
La Guajira	1
Nariño	1
Tolima	1
TOTAL	187

DEPARTAMENTO DE OFERTA



Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Por su parte, la oferta dividida por Municipios se concentra especialmente en ciudades principales, con más del 50% de los programas de Derecho concentrados en cinco ciudades a saber: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena y Bucaramanga.

Tabla 8. Oferta Programa por Municipios

MUNICIPIO	TOTAL	MUNICIPIO	TOTAL	MUNICIPIO	TOTAL	MUNICIPIO	TOTAL
Bogotá, D.C.	54	Montería	3	Villavicencio	2	Riohacha	1
Medellín	18	Neiva	3	Apartadó	1	Rionegro	1
Barranquilla	15	Quibdó	3	Bello	1	Sabaneta	1
Santiago de Cali	15	Armenia	2	Cajicá	1	San Gil	1
Bucaramanga	10	Barrancabermeja	2	Caldas	1	Soacha	1
Cartagena de Indias	7	Chía	2	Ciénaga	1	Sogamoso	1
Pereira	5	Guadalajara de	2	Envigado	1	Soledad	1
Tunja	5	Palmira	2	Girardot	1	Tuluá	1
Manizales	4	Popayán	2	Ibagué	1	Zarzal	1
San José de Cúcuta	4	Sincelejo	2	Pamplona	1		
Santa Marta	4	Valledupar	2	Pasto	1	TOTAL	187

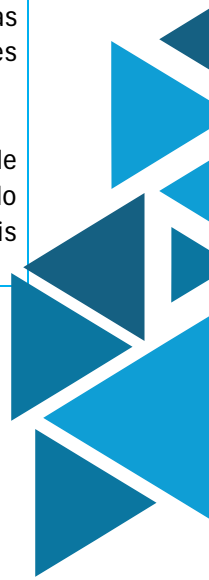
Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

A continuación, se presenta un análisis de los perfiles de egreso de algunos los programas en modalidad virtual que servirá como punto de partida para comprender las tendencias de formación y la creación de los rasgos distintivos del programa de Derecho de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente

Tabla 9. Perfiles de egreso

IES	PERFIL DE EGRESO
UNIVERSIDAD DE MANIZALES	El perfil global de egreso de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Manizales se formula de la manera siguiente: “el Ingeniero Industrial, graduado de la Universidad de Manizales, es un profesional que diseña e implementa métodos, sistemas, tecnologías y estrategias que mejoran la eficiencia operacional y la capacidad de innovación en la producción/prestación de bienes y servicios que comercializan organizaciones de diversos sectores, con base en la transformación digital, el diseño de procesos de manufactura-servicios sostenibles, la inteligencia de negocios y el desarrollo del potencial humano”.
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	El programa de Ingeniería Industrial modalidad virtual de la Universidad Piloto de Colombia, es un programa de educación superior a nivel de pregrado, que se inscribe en el campo de conocimiento ingeniería, industria y construcción, el cual busca desarrollar las capacidades para el manejo de herramientas propias de la ingeniería, que permitan diseñar, modelar, gestionar y mejorar sistemas organizacionales, generando alternativas de solución que agreguen valor a todas las partes interesadas. En coherencia con la denominación, este programa otorgará el título de Ingeniero Industrial.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	El perfil del egresado en ingeniería industrial virtual de la UCC cuenta con: Liderazgo Estratégico: El egresado del pregrado virtual en Ingeniería Industrial está capacitado para liderar equipos y proyectos estratégicos, aplicando principios de gestión y toma de decisiones eficientes. Optimización de Procesos: Posee la habilidad de analizar, diseñar y optimizar procesos industriales, aplicando enfoques innovadores para aumentar la eficiencia y la calidad en entornos productivos. Adaptabilidad Tecnológica: Demuestra un sólido dominio de las tecnologías emergentes y digitales, integrándolas de manera efectiva para mejorar la operación y competitividad en diferentes sectores industriales.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la UAO, será un profesional orientado al diseño, mejoramiento y gestión de los procesos que se ejecutan en una organización. Es un apasionado por el mundo empresarial que busca mejorar los procesos para la producción de bienes y servicios, destacado por su liderazgo, creatividad, innovación y espíritu emprendedor. Se encontrará en uso permanente de la tecnología para mejorar su entorno. Además de las competencias básicas del programa y la Universidad forman a sus estudiantes para el aprendizaje permanente, la innovación y el emprendimiento.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la UNAD posee los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para diseñar, concebir, implementar y operar procesos y sistemas productivos y logísticos en organizaciones de todos los sectores productivos. Esto contribuye a generar mejores niveles de productividad, priorizando la calidad y la preservación del medio ambiente. Como base primordial, el Ingeniero Industrial de la UNAD encontrará un amplio contexto ocupacional en diversos cargos y campos de acción, tanto en empresas privadas como públicas, de acuerdo con las líneas de profundización establecidas. Operaciones y Manufactura: en la planeación, programación y control de la producción, involucrando herramientas de simulación, investigación y desarrollo, en otras palabras, todo lo que está considerado en el espectro de la manufactura y la interacción de componentes del sistema productivo. Logística y Redes de Valor: En el diseño y planeación e implementación de redes de valor y sistemas logísticos; procesos logísticos de aprovisionamiento, almacenes e inventarios, transporte y distribución, retorno, etc. Gestión de Proyectos: En la planeación, programación y control de proyectos; en general la gestión de proyectos. Innovación y Gestión Tecnológica: En la innovación en productos y procesos productivos.
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO	Al graduarte como ingeniero industrial tendrás una de las profesiones más demandadas en el mercado laboral, capaz de diseñar creativa e innovadora, optimizar, integrar e implementar mejoras, en los campos de acción de un ingeniero industrial también están los servicios, procesos de producción, sistemas estratégicos de una compañía, por eso la acción de un ingeniero industrial es extensa y no se limita por empresas de producción simplemente. Resuelve problemas complejos de ingeniería aplicando metodologías de investigación y conocimientos y métodos apropiados, incluyendo el método científico, el diseño de experimentos, el análisis e interpretación de datos y síntesis de la información.



	Estructura sistemas, componentes, procesos, productos e instalaciones de forma que propicien la eficiencia operativa organizacional y la seguridad y salud de los trabajadores y partes interesadas. Modela sistemas, componentes, instalaciones y procesos productivos y de servicios, mediante el uso de técnicas, herramientas y metodologías ingenieriles para que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, la organización y las partes interesadas y propicien la seguridad y salud de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente.
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	El Programa de Ingeniería Industrial de AREANDINA tiene como objetivos fundamentales la mejora de la competitividad, la satisfacción del cliente y el compromiso social y medioambiental en las organizaciones. Enfocado en la formación de ingenieros industriales, el programa busca diseñar, optimizar y controlar sistemas de producción en diversas industrias, con el fin de potenciar los recursos humano, técnico y financiero de las organizaciones para adaptarlas a los cambios científicos, económicos y culturales de la sociedad globalizada en la era de la cuarta revolución industrial. La propuesta de formación se destaca por su enfoque dinámico y adaptado a la educación virtual, resaltando competencias clave para la industria 4.0, como big data, simulación, integración de sistemas e internet de las cosas. El modelo educativo, mediado por la tecnología, impulsa habilidades en el manejo de las TIC, el aprendizaje autónomo y la toma de decisiones.
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO-	Siendo Ingeniero Industrial de UNIMINUTO podrás diseñar soluciones a problemas de producción (bienes o servicios) a partir de métodos y técnicas de sistemas productivos flexibles, para aumentar la productividad, formular proyectos tendientes a la optimización de los sistemas de producción y los recursos utilizados para mejorar la competitividad a partir de las necesidades del mercado, así como evaluar el diseño de los procesos para mejorar la productividad de las organizaciones.
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA	El Ingeniero Industrial de la IBERO podrá desempeñarse en múltiples ámbitos como lo son: desarrollador de soluciones, analítica de datos, modelamiento organizacional, consultor empresarial, diagnóstico de empresas, administración de personal, planeación y control de producción, control de calidad, procesos de manufactura, entre muchos otros. Aparte de las múltiples ventajas de estudiar de manera virtual y de ofrecer variadas maneras de financiación, la IBERO es reconocida por la calidad en las experiencias interactivas, laboratorios y simuladores de procesos industriales; adicionalmente, permite tener doble titulación con otro programa de la facultad de Ingeniería.

Fuente: Desarrollo propio

Los perfiles de egreso analizados reflejan la evolución de la Ingeniería Industrial en respuesta a los cambios tecnológicos y económicos del mundo moderno. Estos programas se han adaptado a la modalidad virtual, aprovechando las herramientas digitales y los entornos de aprendizaje en línea para formar profesionales que no solo puedan manejar procesos productivos, sino que también sean líderes en innovación y transformación digital. En este sentido, los programas de Ingeniería Industrial virtual presentan varios puntos clave que justifican su pertinencia:



- **Adaptación a las Necesidades del Mercado Laboral:**

La demanda de ingenieros industriales con habilidades en tecnologías emergentes como Big Data, inteligencia de negocios, simulación, y la integración de sistemas (como se destaca en Areandina y el Politécnico Grancolombiano) refleja las necesidades del mercado laboral global actual. Las industrias buscan profesionales que no solo entiendan los principios tradicionales de la ingeniería, sino que también puedan aplicar soluciones innovadoras y tecnológicas para mejorar la eficiencia y competitividad. Ofertar un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual permite preparar a estos profesionales con las habilidades necesarias para enfrentar las demandas actuales y futuras.

- **Enfoque Multidisciplinario y Versatilidad Profesional:**

Los perfiles de egreso muestran que los programas de Ingeniería Industrial virtual abarcan un enfoque integral que incluye liderazgo, gestión estratégica, optimización de procesos, innovación, y sostenibilidad (ejemplificado en las universidades de Manizales y la UNAD). Esta versatilidad permite a los egresados desempeñarse en una amplia variedad de sectores industriales y de servicios, haciendo que estos profesionales sean altamente valorados en el mercado laboral. La capacidad de manejar tanto aspectos técnicos como estratégicos aumenta su relevancia, ya que las organizaciones buscan soluciones que no solo optimicen la producción, sino que también impacten positivamente en la toma de decisiones y la competitividad.

- **Respuesta a la Cuarta Revolución Industrial:**

La incorporación de competencias relacionadas con la Cuarta Revolución Industrial (4.0), como la integración de sistemas, la automatización, y el uso de tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial (resaltado en Areandina y la UCC), es un factor diferenciador clave. Las industrias globales están atravesando cambios significativos en sus estructuras operativas, y los ingenieros industriales juegan un papel fundamental en la gestión y optimización de estos nuevos entornos tecnológicos. La oferta de un programa que prepare a los estudiantes para afrontar estos desafíos es fundamental para garantizar la competitividad tanto a nivel nacional como internacional.

- **Potencial de la Modalidad Virtual:**

La modalidad virtual, mencionada explícitamente por instituciones como la UNAD, el Politécnico Grancolombiano y la Corporación Universitaria Iberoamericana, ofrece una serie de ventajas para los estudiantes, como la flexibilidad en el aprendizaje, el acceso a recursos digitales y la capacidad de desarrollar



competencias tecnológicas avanzadas desde el proceso formativo. Esta modalidad permite que más personas accedan a una formación de alta calidad sin las barreras geográficas o de tiempo que pueden limitar el acceso a la educación presencial. Además, la educación virtual fomenta el aprendizaje autónomo, una habilidad cada vez más requerida en el mundo laboral actual.

- **Competencias en Sostenibilidad y Responsabilidad Social:**

Otro aspecto relevante en los perfiles de egreso es la creciente incorporación de competencias relacionadas con la sostenibilidad y la responsabilidad social, como se destaca en los programas de la UNAD, Uniminuto y la Universidad de Manizales. En un contexto global donde la conciencia ambiental y la sostenibilidad empresarial están en auge, los ingenieros industriales que comprendan la importancia de estos factores y puedan implementarlos en sus soluciones serán altamente demandados. La oferta de un programa que integre estos valores refuerza la pertinencia de formar profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible.

En conclusión, la oferta de un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual es altamente pertinente en el contexto actual debido a las necesidades del mercado laboral, la versatilidad de los perfiles de egreso, y la respuesta a los cambios tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial. Las universidades están formando ingenieros industriales que no solo tienen las competencias tradicionales de gestión de procesos, sino que también están capacitados para liderar proyectos innovadores, aplicar tecnologías emergentes y adaptarse a entornos productivos globales y cambiantes.

Análisis de Obtención de Registros Calificados

Por otra parte, del total de los programas académicos 140 Registros Calificados fueron renovados u obtenidos durante los últimos 5 años, cabe resaltar que los programas académicos de Ingeniería Industrial en modalidad Virtual tienen una importante tradición y experiencia en la oferta, siendo uno de los pioneros en el país.



Tabla 10. Reconocimiento programas Derecho Virtual

NOMBRE INSTITUCIÓN	MODALIDAD	RECONOCIMIENTO MINISTERIO	FECHA RESOLUCIÓN
CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS	Virtual	Registro calificado	26/7/2024
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	Virtual	Registro calificado	1/3/2024
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	Virtual	Registro calificado	28/2/2024
CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE - CORPOSUCRE	Virtual	Registro calificado	14/2/2024
UNIVERSIDAD DE MANIZALES	Virtual	Registro calificado	21/11/2023
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	Virtual	Acreditación de alta calidad	8/5/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO-	Virtual	Registro calificado	17/11/2022
UNIVERSIDAD DE BOYACA UNIBOYACA	Virtual	Registro calificado	16/3/2022
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC	Virtual	Registro calificado	18/5/2021
FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE COLOMBIA - UNINCOL	Virtual	Registro calificado	27/5/2020
CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE-	Virtual	Registro calificado	21/2/2020
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	Virtual	Acreditación de alta calidad	18/12/2019
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN-	Virtual	Registro calificado	18/12/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	Virtual	Registro calificado	17/12/2019
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	Virtual	Registro calificado	10/7/2019
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	Virtual	Registro calificado	13/6/2019

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

La oferta de un nuevo programa académico de Ingeniería Industrial es fundamental en el contexto actual, dado que la industria global enfrenta cambios rápidos impulsados por la Cuarta Revolución Industrial. Las organizaciones buscan profesionales capaces de optimizar procesos productivos, gestionar proyectos complejos y liderar iniciativas de transformación digital que mejoren la competitividad y la eficiencia operativa. Un programa de Ingeniería Industrial bien estructurado preparará a los estudiantes para enfrentar estos desafíos mediante el desarrollo de competencias clave en tecnología, sostenibilidad y gestión estratégica, asegurando que los egresados puedan contribuir significativamente en diversos sectores industriales y de servicios.

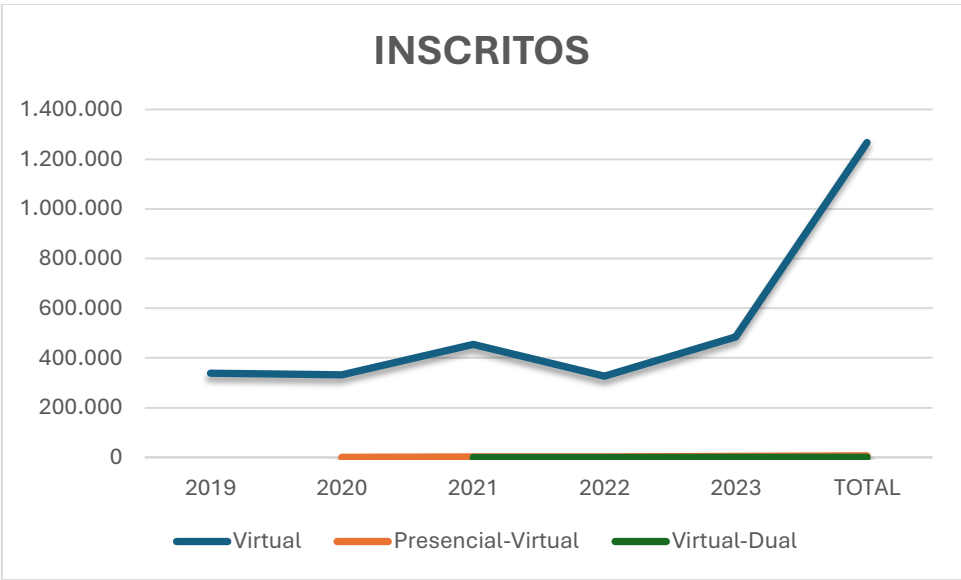
Además, la incorporación de un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual amplía el acceso a una formación de alta calidad, permitiendo que estudiantes de diferentes regiones y contextos socioeconómicos puedan formarse en una de las áreas con mayor demanda en el mercado laboral actual. Este enfoque flexible no solo responde a las tendencias educativas modernas, sino que también potencia el aprendizaje autónomo y el dominio de herramientas tecnológicas, competencias esenciales en la industria contemporánea. La oferta de este nuevo programa se alinea con las necesidades actuales de la sociedad y refuerza el compromiso de las instituciones educativas con la innovación y el desarrollo sostenible.



3. Análisis de la demanda de programas académicos nacionales

Teniendo en cuenta las cifras presentadas en el SNIES, por modalidad, se ha visto un amplio crecimiento en el número de estudiantes que eligen la modalidad virtual para realizar sus estudios de educación superior. A continuación, se presentan las cifras de inscritos de los últimos cuatro años.

Gráfico 1. Estudiantes Inscritos Histórico



Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Tabla 11. Inscritos histórico

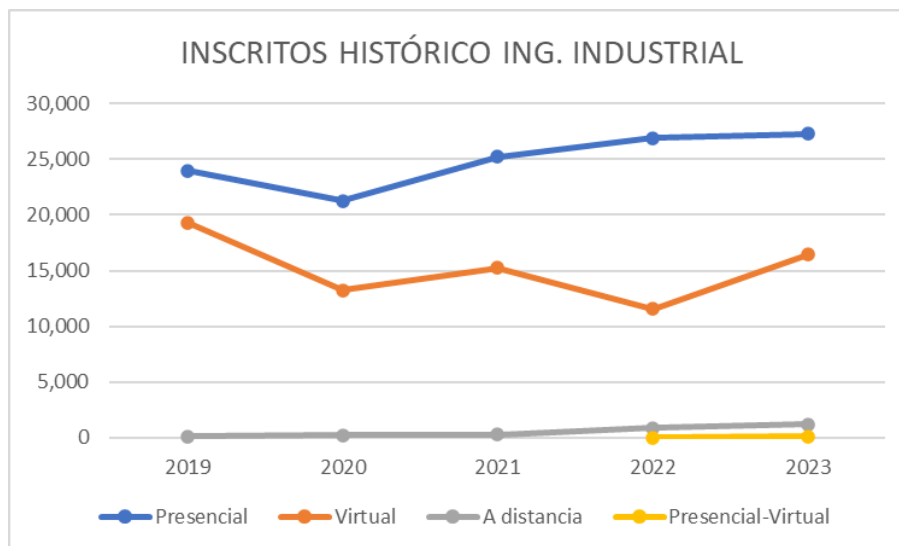
MODALIDAD	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Virtual	338,618	332,063	454,676	326,748	485,352	1,266,776
Presencial-Virtual		106	638	1,866	3,550	6,160
Virtual-Dual			59	52	43	154
TOTAL	338,618	332,169	455,373	328,666	488,945	1,273,090

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Posteriormente se presenta el análisis de los estudiantes inscritos en programas de derecho donde se evidencia un crecimiento importante de los admitidos en modalidad virtual. Es importante analizar el peso de los estudiantes inscritos en virtual que alcanza una participación del 40% de la oferta.

Gráfico 2. Inscritos Histórico programa Ingeniería Industrial





Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

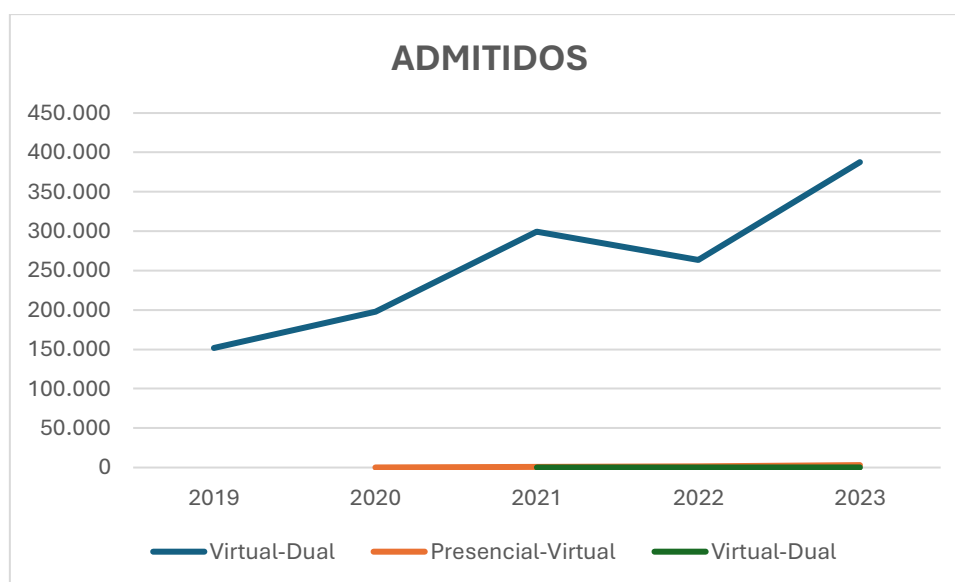
Tabla 12. Inscritos Histórico Ingeniería Industrial

MODALIDAD	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Presencial	23,961	21,287	25,206	26,906	27,281	124,641
Virtual	19,284	13,245	15,261	11,569	16,428	75,787
A distancia	125	210	277	881	1,197	2,690
Presencial-Virtual				34	111	145
TOTAL	43,370	34,742	40,744	39,390	45,017	203,263

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Posteriormente, se presenta la cifra de estudiantes admitidos en la modalidad virtual en los últimos cinco años.

Gráfico 3. Histórico Admitidos



Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

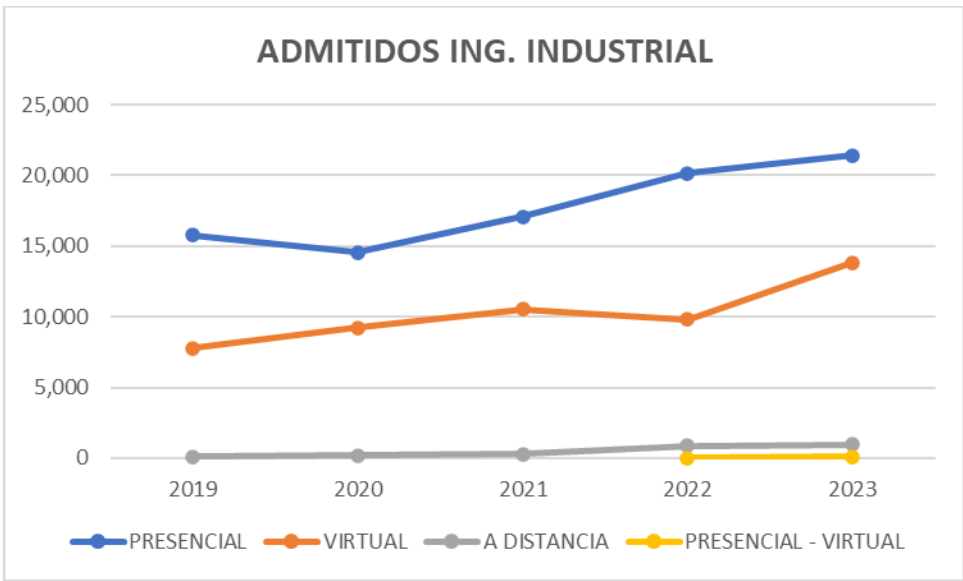
Tabla 13. Admitidos Histórico Ingeniería Industrial

Etiquetas de fila	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Virtual-Dual	151,746	197,757	299,640	263,384	387,665	1,300,192
Presencial-Virtual		104	513	1,596	3,082	5,295
Virtual-Dual			56	40	44	140
Total general	151,746	197,861	300,209	265,020	390,791	1,305,627

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Posteriormente se presentan las cifras de admitidos del programa de Ingeniería Industrial en las diferentes modalidades donde se evidencia un decrecimiento en los estudiantes presenciales y un crecimiento importante en la modalidad virtual.

Gráfico 4. Histórico Admitidos Ingeniería Industrial



Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Tabla 14. Admitidos Histórico Derecho

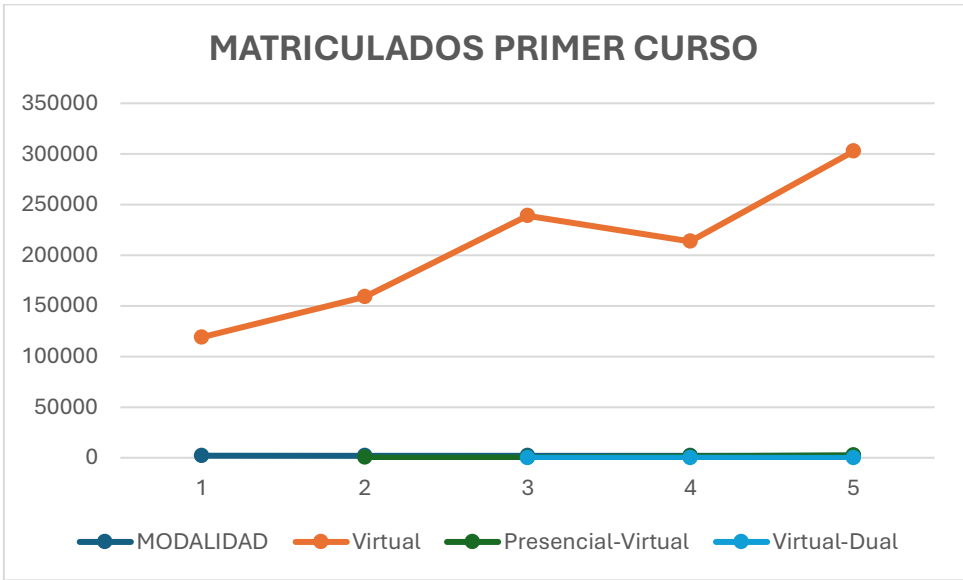
ADMITIDOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
PRESENCIAL	15,765	14,539	17,087	20,142	21,422	88,955
VIRTUAL	7,793	9,235	10,522	9,803	13,838	51,191
A DISTANCIA	115	194	265	872	940	2,386
PRESENCIAL - VIRTUAL				33	118	151
TOTAL	23,673	23,968	27,874	30,850	36,318	142,683

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Matriculados primer curso

Frente a los matriculados primer curso, se presenta por parte del SNIES un total de 754.862 nuevos estudiantes en los últimos tres años, con un crecimiento de cerca del 200% en la modalidad virtual. Un aspecto relevante se encuentra en los programas académicos con modalidad presencial-virtual que ha crecido en los últimos años, llegando el año 2023 a un total de 2.407 estudiantes nuevos y con ocasión de la pandemia más las normativas nacionales, se ha impulsado la creación de este tipo de programas híbridos.

Gráfico 5. Histórico Matriculados Primer Curso



Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

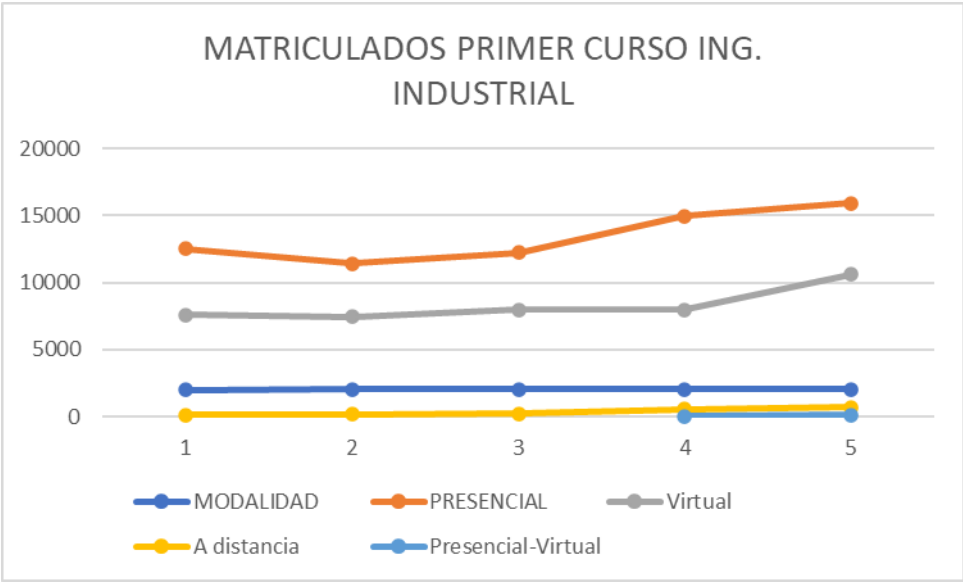
Tabla 16. Histórico Matriculados Primer Curso

MODALIDAD	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Virtual	119,009	159,066	239,028	213,448	302,386	754,862
Presencial-Virtual		104	369	1,247	2,407	4,127
Virtual-Dual			41	27	37	105
Total general	119,009	159,170	239,436	214,722	304,837	1,037,176

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Posteriormente se presentan las cifras de estudiantes matriculados primer curso en el programa de Ingeniería Industrial, donde la tendencia continúa en el decrecimiento en el número de estudiantes presenciales y un crecimiento en el número de estudiantes virtuales.

Gráfico 6. Histórico Matriculados Primer Curso Ingeniería Industrial



Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Tabla 17. Matriculados Primer Curso Histórico

MODALIDAD	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
PRESENCIAL	12,538	11,432	12,246	14,931	15,918	67,065
VIRTUAL	7,572	7,434	7,989	7,980	10,616	41,591
A DISTANCIA	115	162	211	583	697	1,768
PRESENCIAL-VIRTUAL				34	111	145
TOTAL	20,225	19,028	20,446	23,528	27,342	110,569

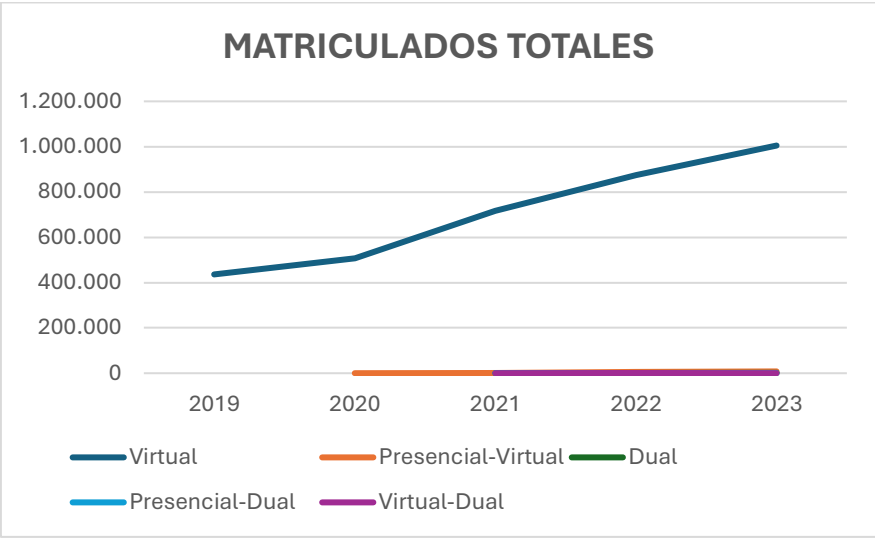
Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Se evidencia de manera importante un crecimiento en la matrícula de estudiantes en programas de modalidad virtual e incluso una nueva tendencia en programas híbridos que combinan escenarios de formación presencial y virtual. Matriculados totales últimos cinco años por modalidad.

A continuación, se presentan las cifras de los estudiantes matriculados históricamente



Gráfico 7. Histórico Matriculados Totales



Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

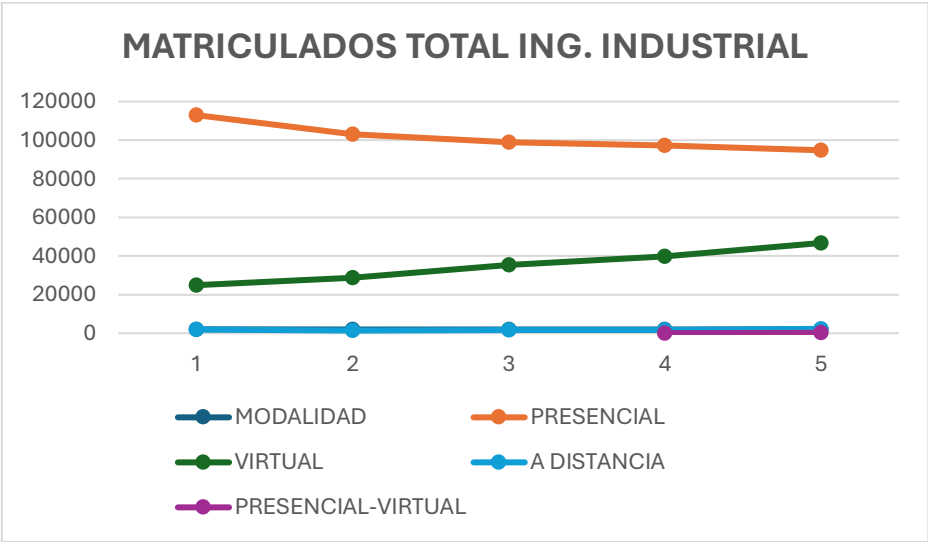
Tabla 18. Matriculados Totales Histórico

MODALIDAD	2019	2020	2021	2022	2023
Virtual	436,085	508,008	716,313	873,779	1,004,926
Presencial-Virtual		166	1,838	4,986	7,987
Dual			71	160	1,672
Presencial-Dual			349	881	1,158
Virtual-Dual			153	123	112
Total general	436,085	508,174	718,724	879,929	1,015,855

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Frente a la matrícula específicamente del programa de Ingeniería Industrial se encuentra el siguiente comportamiento:

Gráfico 8. Matrícula Histórica Ingeniería Industrial



Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Tabla 19. Matriculados Totales Histórico Derecho

MODALIDAD	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
PRESENCIAL	112,976	102,978	98,920	97,381	94,762	507,017
VIRTUAL	24,888	28,643	35,394	39,746	46,738	175,409
A DISTANCIA	1,815	1,368	1,537	1,676	2,273	8,669
PRESENCIAL-VIRTUAL				34	192	226
TOTAL	139,679	132,989	135,851	138,837	143,965	691,321

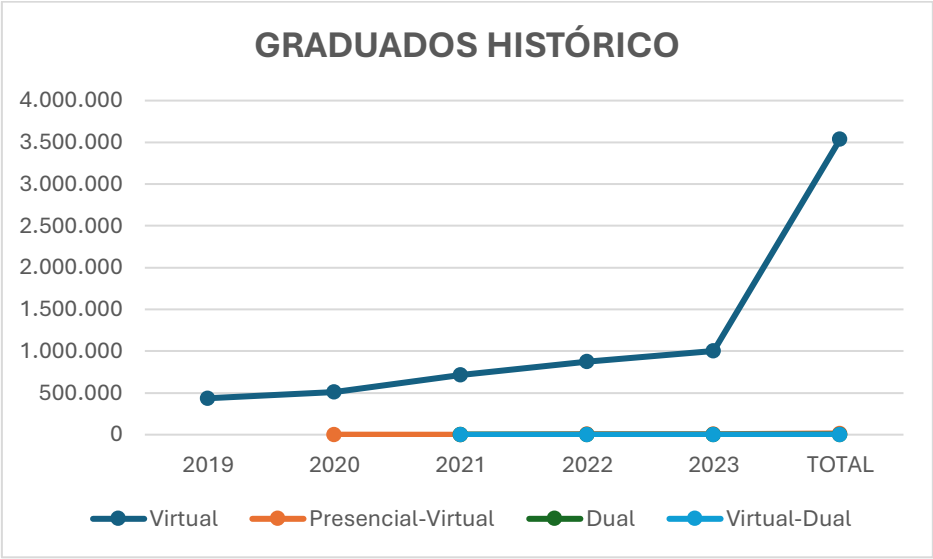
Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

En líneas generales se encuentra un decrecimiento en la matrícula histórica de estudiantes en programas de Ingeniería Industrial presenciales que se está compensando con un crecimiento importante en estudiantes en la modalidad virtual.

Graduados últimos cinco años

A continuación, se presentan las cifras históricas de los graduados del programa de derecho en los últimos cinco años

Gráfico 9. Histórico Graduados



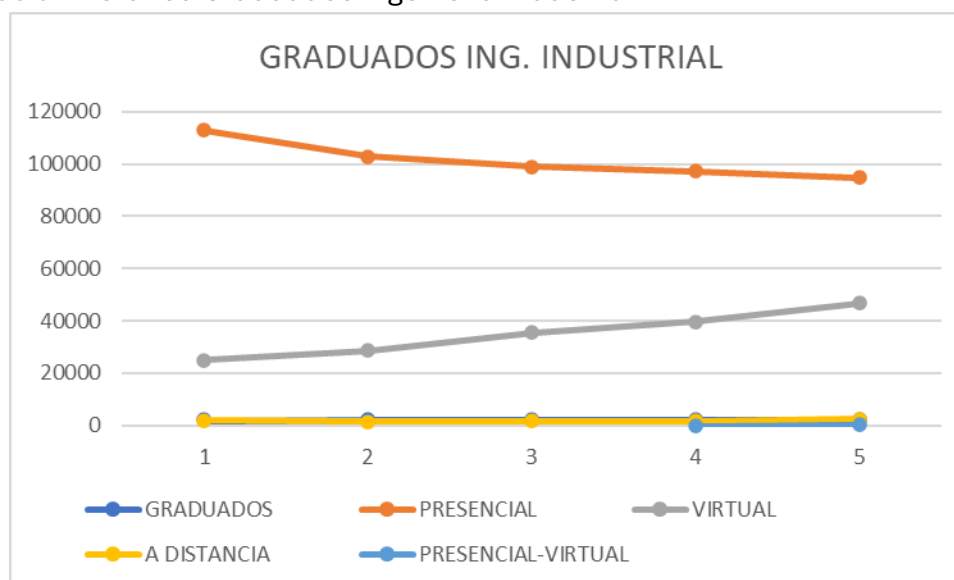
Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Tabla 20. Graduados Histórico

GRADUADOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Virtual	436,085	508,008	716,313	873,779	1,004,926	3,539,111
Presencial-Virtual		166	1,838	4,986	7,987	14,977
Dual			71	160	1,672	1,903
Virtual-Dual			153	123	112	388
TOTAL	436,085	508,174	718,375	879,048	1,014,697	3,556,379

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Gráfico 9. Histórico Graduados Ingeniería Industrial



Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

Tabla 21. Graduados Histórico Ingeniería Industrial

GRADUADOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
PRESENCIAL	112,976	102,978	98,920	97,381	94,762	507,017
VIRTUAL	24,888	28,643	35,394	39,746	46,738	175,409
A DISTANCIA	1,815	1,368	1,537	1,676	2,273	8,669
PRESENCIAL-VIRTUAL				34	192	226
TOTAL	139,679	132,989	135,851	138,837	143,965	691,321

Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

De conformidad con las cifras de graduados presentadas por SNIES hasta el año 2023, se presenta un importante crecimiento en el número de estudiantes graduados en el programa de Ingeniería Industrial Virtual, con un aspecto relevante que es el decrecimiento de la población de este mismo programa en la modalidad presencial.

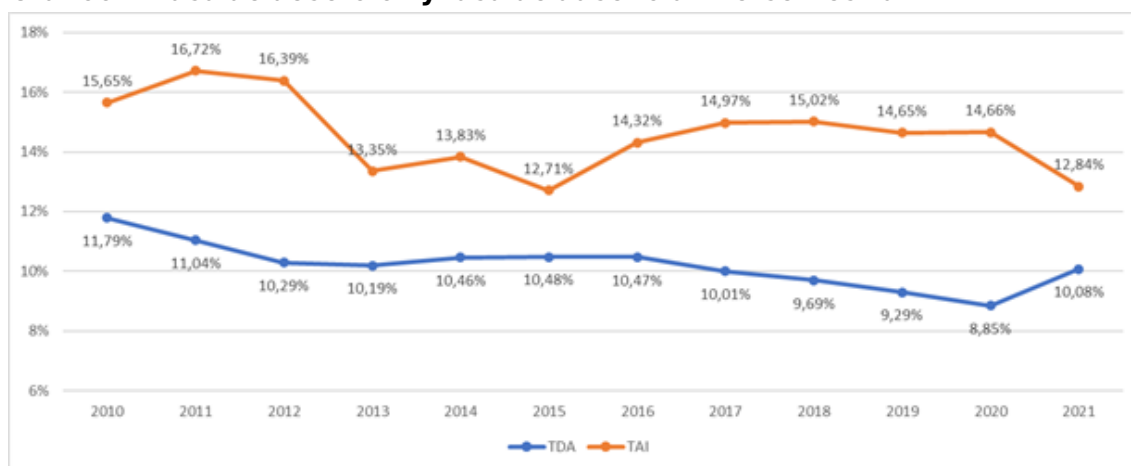
4. Deserción últimos cinco años por cohorte y programa

Los indicadores tasa de deserción anual y tasa de ausencia intersemestral, permiten evaluar el fenómeno de la deserción año a año. La tasa de deserción anual (TDA) tiene como objetivo medir el fenómeno de la deserción en el corto plazo y permite evidenciar los esfuerzos de las IES y de la política pública. Para el año 2021 esta tasa se ubicó en 10,08%, es decir, 1,22 puntos porcentuales (p.p.) por encima de la tasa de 2020 (8,85%).

En cuanto a la tasa de ausencia intersemestral (TAI), la cual calcula la proporción de estudiantes que se encuentran en riesgo de desertar al no matricularse en un

programa académico durante un semestre; para el año 2021 presentó una disminución respecto al año 2020, pasando de 14,66% a 12,84%.

Gráfico 1. Tasa de deserción y tasa de ausencia intersemestral



Fuente: Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior -SPADIES
Corte de los datos: cierre estadístico de 2022

La tasa de deserción en los programas de educación superior en Colombia, incluida la Ingeniería Industrial, varía según la modalidad (presencial o virtual), el tipo de institución (pública o privada), y otros factores contextuales. De acuerdo con los datos más recientes del Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior (SPADIES), la tasa de deserción en programas de pregrado se ha situado históricamente entre el **40% y el 50%** en términos generales, aunque este número puede ser mayor en programas técnicos y tecnológicos, y en modalidad virtual.

Específicamente para los programas de Ingeniería Industrial, la tasa de deserción en instituciones públicas y privadas suele estar cerca del promedio nacional. En los primeros semestres es donde se concentran los mayores índices de deserción, llegando incluso al **20%** o más en el primer año académico. Factores como la preparación académica insuficiente en áreas de matemáticas y ciencias, problemas financieros y dificultades de adaptación a la vida universitaria o a la modalidad virtual son las principales razones de deserción en este campo.

El análisis de la tasa de deserción en los programas de Ingeniería Industrial en Colombia, utilizando como referencia el Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior (SPADIES), permite identificar los factores críticos que inciden en la permanencia de los estudiantes en este campo. El SPADIES, como herramienta desarrollada por el Ministerio de Educación Nacional, proporciona datos valiosos sobre la deserción por semestre y sobre los factores socioeconómicos, académicos y contextuales que afectan a los estudiantes. Los programas de Ingeniería Industrial, al igual que otras áreas de formación en ingeniería, tienden a mostrar una tasa de deserción significativa, especialmente en

los primeros semestres, debido a las exigencias académicas y la falta de preparación previa en matemáticas y ciencias básicas.

A partir de los datos del SPADIES, se observa que entre las principales causas de deserción en Ingeniería Industrial están las dificultades económicas, lo que impacta directamente en la permanencia de los estudiantes de instituciones tanto públicas como privadas. La modalidad virtual, si bien ofrece flexibilidad, puede presentar desafíos adicionales como la falta de adaptación al aprendizaje autónomo, lo cual también se refleja en las estadísticas de deserción de los programas virtuales. Sin embargo, las instituciones que implementan estrategias de acompañamiento académico y financiero, junto con modelos educativos adaptados a las necesidades de los estudiantes, logran reducir las tasas de deserción. En resumen, los datos del SPADIES subrayan la importancia de fortalecer el apoyo institucional y las estrategias de retención para mejorar la permanencia en los programas de Ingeniería Industrial, especialmente en aquellos que se ofrecen en modalidad virtual.

La deserción en los programas de Derecho en Colombia ha sido monitoreada por el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), bajo la supervisión del Ministerio de Educación Nacional. Según los datos recientes para el 2021, la tasa de deserción acumulada para programas de nivel universitario en general, incluyendo Derecho, fue del 25,47%, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes que ingresa a un programa de este nivel no culmina sus estudios.

A lo largo de los últimos cinco años, la tasa de deserción en los programas de Derecho se ha mantenido en niveles similares, aunque los efectos de la pandemia y otros factores sociales han influido en un leve aumento de la deserción intersemestral. Para el año 2021, la tasa de deserción anual en los programas universitarios fue del 8,89%, mostrando una tendencia al alza en comparación con años anteriores. Este análisis permite entender la necesidad de implementar estrategias específicas que mejoren la retención y apoyen a los estudiantes en modalidad virtual, considerando las particularidades de esta modalidad educativa.

5. Oferta internacional

A continuación, se presenta un análisis de diez programas académicos en Ingeniería Industrial virtual que son ofertados en diferentes países del mundo y que permiten ver la pertinencia de continuar con la ampliación de la oferta de estos programas:



Tabla 22. Análisis oferta internacional

UNIVERSIDAD	ENFOQUE	DIFERENCIADOR	COMPETENCIAS
University of Southern California (USC) - Estados Unidos	El programa pone énfasis en la integración de sistemas y la ingeniería de operaciones. Los estudiantes aprenden a optimizar sistemas industriales, con un enfoque en simulación, manufactura avanzada, y gestión de la cadena de suministro	Fuerte componente en investigación operativa y la optimización a gran escala	Modelación matemática, toma de decisiones basada en datos, tecnología de manufactura
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) - España	Proporciona una formación integral en gestión de operaciones, logística y producción. El programa tiene un componente tecnológico importante, abordando la Industria 4.0	El uso intensivo de herramientas de simulación y optimización de procesos	Logística, planificación de la producción, optimización de recursos
University of Pretoria - Sudáfrica	Orientado al análisis y la mejora de sistemas industriales y de servicios. Se destaca por su enfoque en la sostenibilidad y la ingeniería ambiental dentro de las operaciones industriales	Incorporación de prácticas sostenibles y responsabilidad ambiental en la ingeniería industrial	Sostenibilidad, gestión de proyectos, eficiencia energética
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - España	Este programa tiene un enfoque multidisciplinario, con énfasis en la gestión de operaciones, la optimización de recursos y el diseño de procesos industriales. Es uno de los programas pioneros en modalidad a distancia	Amplio enfoque en ingeniería de sistemas y simulación de procesos	Gestión de la cadena de suministro, simulación de sistemas, innovación industrial



Penn State University - Estados Unidos	El programa online en Ingeniería Industrial se centra en la gestión de operaciones y en la implementación de estrategias de mejora continua, como Lean Manufacturing y Six Sigma	Enfoque práctico en la mejora de procesos y la reducción de desperdicios	Lean Manufacturing, Six Sigma, gestión de la calidad
Universidad Tecnológica de Monterrey (Tec de Monterrey) - México	Orientado hacia la innovación tecnológica y el emprendimiento, con un fuerte componente en la digitalización y la optimización de procesos industriales	Fuerte enfoque en la industria 4.0 y la transformación digital	Transformación digital, automatización de procesos, análisis de datos
Curtin University - Australia	El programa se especializa en el diseño y la mejora de procesos industriales y de producción, con un enfoque en la integración de tecnologías digitales	Énfasis en la automatización y la integración de tecnologías emergentes	Automatización de procesos, integración de sistemas, gestión tecnológica
University of Derby - Reino Unido	Se centra en la gestión de la cadena de suministro y la optimización de operaciones, con una base sólida en ingeniería de sistemas y análisis de datos	Utilización intensiva de análisis de datos y optimización en la toma de decisiones	Análisis de datos, modelación de sistemas, gestión de operaciones
Universidad Abierta para Adultos (UAPA) - República Dominicana	Su programa en Ingeniería Industrial virtual está orientado hacia la mejora de procesos industriales con un enfoque en la sostenibilidad y la optimización de recursos	Énfasis en sostenibilidad y la optimización de recursos en entornos industriales locales	Gestión de operaciones, sostenibilidad, mejora continua
Georgia Institute of Technology	Un programa de ingeniería industrial en línea enfocado en la optimización de procesos mediante	Enfoque intensivo en análisis y simulación, con un componente de	Simulación de procesos, modelado de sistemas, gestión



(Georgia Tech) - Estados Unidos	herramientas avanzadas de análisis y modelado de datos. Se orienta hacia la gestión de proyectos de gran escala y la simulación de sistemas industriales	gestión avanzada de proyectos	de proyectos complejos
---------------------------------	--	-------------------------------	------------------------

Fuente: Desarrollo propio

El análisis de estos programas académicos muestra que la Ingeniería Industrial virtual está bien posicionada para responder a las necesidades actuales del mercado global, con un fuerte enfoque en la digitalización, la sostenibilidad y la optimización de procesos. La modalidad virtual ofrece flexibilidad y accesibilidad, lo que permite que más estudiantes puedan desarrollar competencias clave en áreas de alta demanda como la automatización, la simulación y la gestión de operaciones a gran escala. Esto demuestra la importancia y pertinencia de continuar ofertando programas de Ingeniería Industrial en formato virtual para satisfacer las necesidades del sector industrial globalizado. Como tendencias comunes entre los programas internacionales se encuentran las siguientes:

- **Enfoque en la Industria 4.0:** Muchos programas, como los ofrecidos por el Tec de Monterrey, UPV y Curtin University, se están adaptando a las demandas de la Cuarta Revolución Industrial, incorporando competencias en digitalización, análisis de datos y automatización.
- **Optimización de Procesos:** Todos los programas destacan la importancia de la optimización de sistemas productivos, el diseño de procesos eficientes y la integración de tecnología para aumentar la productividad. Las metodologías Lean Manufacturing y Six Sigma son recurrentes.
- **Sostenibilidad y Responsabilidad Ambiental:** Universidades como la University of Pretoria y UAPA integran la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en sus currículos, reflejando una tendencia global hacia una mayor conciencia ecológica en la ingeniería.
- **Simulación y Modelación de Sistemas:** Universidades como Georgia Tech, Penn State y la UNED ponen un fuerte énfasis en la simulación de sistemas industriales y la modelación matemática, lo que permite a los estudiantes adquirir habilidades para la optimización de operaciones complejas.



Estos programas permiten a los estudiantes obtener un título de Ingeniero Industrial de calidad sin necesidad de asistir físicamente a la universidad, brindando flexibilidad y acceso global.

El análisis de los planes de estudio de las universidades internacionales que ofrecen programas de Ingeniería Industrial en modalidad virtual muestra una estructura académica diversa, con variaciones según el enfoque institucional y las necesidades del mercado laboral. A continuación, se detalla el análisis de los componentes claves que se encuentran en los planes de estudio de las universidades mencionadas anteriormente:

Tabla 23. Análisis Planes de Estudio Ingeniería Industrial Internacionales

UNIVERSIDAD	ENFOQUE	ASIGNATURAS DESTACADAS	COMPETENCIAS
University of Southern California (USC) - Estados Unidos	El plan de estudios se orienta hacia la integración de sistemas y optimización de operaciones, con asignaturas en análisis de operaciones, simulación de procesos y gestión de la cadena de suministro	Modelado y simulación de sistemas industriales. Gestión de la cadena de suministro. Investigación operativa avanzada	Optimización de sistemas, toma de decisiones basada en datos, eficiencia operativa en manufactura y servicios
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) - España	El plan se centra en la ingeniería de procesos y la producción avanzada, con un componente fuerte en logística y gestión tecnológica	Ingeniería de la producción y automatización. Gestión de operaciones y logística. Simulación y optimización de procesos	Gestión logística, automatización de procesos, diseño de sistemas de producción eficientes
University of Pretoria - Sudáfrica	Su plan de estudios incorpora un enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética, junto con los	Sostenibilidad en ingeniería industrial. Energía y recursos industriales.	Sostenibilidad, eficiencia energética, integración de principios ambientales en



	aspectos técnicos de la ingeniería industrial	Diseño de sistemas industriales sostenibles	procesos industriales
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - España	La UNED tiene un enfoque multidisciplinario, centrado en la gestión de operaciones, la optimización de procesos y la investigación operativa aplicada	Gestión y planificación de la producción. Investigación operativa. Modelos de simulación	Simulación de procesos, toma de decisiones estratégicas, optimización de recursos.
Penn State University - Estados Unidos	El plan de estudios de Penn State incluye un enfoque práctico en la mejora de procesos y metodologías avanzadas como Lean Manufacturing y Six Sigma	Lean Manufacturing y Six Sigma. Gestión de la calidad. Planificación estratégica de operaciones	Mejora continua, optimización de procesos, gestión de calidad total
Universidad Tecnológica de Monterrey (Tec de Monterrey) - México	El Tec de Monterrey destaca por su enfoque en la innovación tecnológica y la integración de las tecnologías de la Industria 4.0	Transformación digital y automatización industrial. Big Data e Internet de las Cosas (IoT) en ingeniería. Innovación y diseño de procesos industriales	Transformación digital, análisis de datos, automatización avanzada
Curtin University - Australia	Curtin University se enfoca en la automatización de procesos industriales y la integración de tecnología avanzada en sistemas de producción	Automatización industrial. Sistemas de producción inteligentes.	Automatización de procesos, diseño de sistemas inteligentes, gestión de la innovación tecnológica



		Gestión de la tecnología	
University of Derby - Reino Unido	El plan de estudios de la University of Derby se orienta hacia la optimización de la cadena de suministro y la integración de tecnologías digitales en la gestión de operaciones	Gestión de la cadena de suministro digital. Análisis de datos industriales. Modelación y simulación de operaciones	Gestión de la cadena de suministro, análisis de datos, simulación avanzada de procesos
Universidad Abierta para Adultos (UAPA) - República Dominicana	El plan de estudios de la UAPA está centrado en la optimización de procesos industriales, con un enfoque en la sostenibilidad y la mejora continua	Gestión de operaciones industriales. Diseño de sistemas sostenibles. Innovación en procesos industriales	Optimización de recursos, sostenibilidad, mejora continua de procesos
Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) - Estados Unidos	El plan de estudios de Georgia Tech se centra en la simulación avanzada, la investigación operativa y la gestión de proyectos complejos	Simulación de sistemas productivos. Modelación matemática avanzada. Gestión de proyectos de gran escala	Simulación de procesos, modelación de sistemas, gestión avanzada de proyectos

Fuente: Desarrollo propio

Como tendencias comunes en los planes de estudio de los programas académicos de Ingeniería Industrial de las Universidades internacionales analizadas, se encuentran las siguientes:

- **Foco en la Simulación y Optimización de Procesos:** La mayoría de los programas incluyen asignaturas centradas en la simulación y optimización de sistemas productivos, lo que indica la importancia de estas competencias en el campo de la Ingeniería Industrial moderna.



- **Integración de Tecnologías Emergentes:** Programas como los de Tec de Monterrey, Curtin University y UPV se enfocan en las tecnologías de la Industria 4.0, como Big Data, IoT y la automatización, lo que responde a la necesidad de integrar nuevas herramientas tecnológicas en la gestión industrial.
- **Sostenibilidad y Responsabilidad Ambiental:** Universidades como la University of Pretoria y UAPA reflejan una tendencia hacia la inclusión de la sostenibilidad en el diseño de sistemas industriales, demostrando el creciente interés por la eficiencia energética y la responsabilidad ambiental.
- **Metodologías de Mejora Continua:** Penn State y otros programas ponen un fuerte énfasis en metodologías de mejora continua, como Lean Manufacturing y Six Sigma, lo que demuestra la importancia de estas herramientas en la optimización de procesos industriales.

El análisis de los planes de estudio revela que los programas de Ingeniería Industrial en modalidad virtual están evolucionando para adaptarse a las demandas del mercado global, integrando tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles. El enfoque en la simulación, optimización de procesos, y la digitalización es común entre todas las universidades, lo que refleja la importancia de preparar a los ingenieros industriales para liderar la transformación en un entorno industrial cada vez más digitalizado y automatizado. Además, las competencias en sostenibilidad y responsabilidad ambiental se están incorporando como pilares fundamentales en la formación de estos profesionales, lo que indica un compromiso creciente con la producción responsable y el cuidado del medio ambiente.

Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre los planes de estudio y los perfiles de egreso de programas internacionales en Ingeniería Industrial, se identifican varios factores clave que deben considerarse en la construcción del perfil del egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente. Estos factores aseguran que el perfil sea pertinente y responda a las necesidades del mercado laboral global y nacional, alineándose con las tendencias actuales de la industria. A continuación, se presentan los factores más relevantes:

- **Competencias en Transformación Digital e Industria 4.0:** El egresado debe estar capacitado para integrar herramientas digitales avanzadas y tecnologías de la información en los procesos industriales, contribuyendo a la digitalización de las operaciones empresariales
- **Orientación a la Sostenibilidad y Responsabilidad Social:** El egresado debe tener la capacidad de diseñar y gestionar procesos que minimicen el impacto ambiental, promuevan el uso eficiente de los recursos y cumplan con normativas medioambientales
- **Habilidades en Simulación y Optimización de Procesos:** El egresado debe dominar herramientas de simulación y optimización para mejorar sistemas



productivos y logísticos, maximizando la rentabilidad y reduciendo tiempos y costos

- **Enfoque en la Mejora Continua y Lean Manufacturing:** El egresado debe ser capaz de liderar proyectos de mejora continua, implementar metodologías como Lean Manufacturing, y proponer soluciones para mejorar la eficiencia y la calidad de los productos y servicios.
- **Liderazgo y Gestión de Proyectos:** El egresado debe tener habilidades de liderazgo, gestión de proyectos y toma de decisiones basadas en datos para implementar mejoras y gestionar cambios dentro de las organizaciones.
- **Adaptabilidad y Aprendizaje Continuo:** El egresado debe ser un profesional adaptable, con una mentalidad de aprendizaje permanente, capaz de asumir desafíos tecnológicos y operativos, y de implementar soluciones innovadoras.
- **Gestión de la Cadena de Suministro y Logística:** El egresado debe ser capaz de gestionar y optimizar la cadena de suministro y los sistemas logísticos, asegurando que los productos lleguen al cliente en el menor tiempo posible y al menor costo
- **Innovación y Emprendimiento:** El egresado debe estar preparado para innovar en productos, procesos y servicios industriales, así como para emprender iniciativas dentro de las organizaciones o a nivel personal.

En conclusión, el perfil del egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente debe incluir una combinación equilibrada de competencias técnicas, tecnológicas y humanas. Este perfil debe estar alineado con las demandas de la Industria 4.0, incluyendo habilidades en transformación digital, sostenibilidad, optimización de procesos, liderazgo, y gestión de proyectos. Además, el egresado debe ser adaptable, capaz de innovar, y comprometido con la mejora continua y el desarrollo sostenible, lo que le permitirá ser competitivo en un entorno globalizado y en constante evolución.

6. Estrategias de captación de estudiantes

Las estrategias de captación de estudiantes para los programas de Ingeniería Industrial en modalidad virtual de las universidades que mencionas se enfocan principalmente en la flexibilidad, el uso de plataformas tecnológicas avanzadas, la personalización del aprendizaje y opciones de financiación. A continuación, se presentan las estrategias de captación más relevantes que presentan las Instituciones de Educación Superior que cuentan con la oferta de programas académicos en la Modalidad Virtual:

- **Corporación Universidad Piloto de Colombia:** Esta universidad ofrece una fuerte estrategia de captación basada en financiamiento, con su herramienta CrediPiloto, que permite a los estudiantes financiar el 100% de la matrícula sin



codeudor. Además, destacan la flexibilidad del programa y el acompañamiento continuo de expertos, lo cual es atractivo para estudiantes que requieren compatibilizar estudios con otras responsabilidades. Ofrecen un sistema de financiación completo, con opciones para cubrir hasta el 100% de la matrícula sin necesidad de codeudor. Esta facilidad financiera es uno de los principales atractivos para estudiantes que buscan apoyo económico

➤ **Politécnico Grancolombiano:** El Poli pone un fuerte énfasis en el desarrollo de competencias digitales y habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Ofrecen diferentes opciones de financiación y destacan la flexibilidad de sus programas, permitiendo estudiar a ritmo propio sin restricciones horarias. También promueven el desarrollo de habilidades que trascienden el ámbito jurídico, lo que atrae a aquellos interesados en trabajar en el sector empresarial. Credipoli: Una opción similar a la de CrediPiloto, permite a los estudiantes financiar el 100% del valor de la matrícula con plazos flexibles y condiciones favorables para facilitar su acceso a la educación superior

➤ **Corporación Universidad de la Costa (CUC):** La CUC se enfoca en promover la justicia y el equilibrio en las relaciones legales. Ofrecen formación integral, con énfasis en el uso de tecnología y soluciones innovadoras como Design Thinking. Para atraer estudiantes, destacan su modelo de pago bimestral, opciones flexibles de pago y la inscripción gratuita, así como descuentos por pronto pago. Promueven campañas de inscripción gratuita para motivar a nuevos estudiantes a ingresar sin barreras económicas iniciales

➤ **Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina):** Esta IES resalta su acreditación en alta calidad y sus convenios internacionales, lo que le otorga un valor añadido a sus programas virtuales. Además, ofrecen opciones de grado flexibles, incluyendo monografías, pasantías y creación de empresas, lo cual es atractivo para estudiantes que buscan una formación personalizada y oportunidades de movilidad internacional

➤ **Corporación Universitaria de Asturias:** Énfasis en la empleabilidad: Destacan la preparación de los estudiantes para desempeñarse en roles como abogados independientes o asesores jurídicos en empresas públicas y privadas, lo que refuerza la relevancia laboral de su formación. Ofrecen opciones de pago por cuotas ajustadas, permitiendo a los estudiantes distribuir el costo de su matrícula durante el periodo académico. Ofrecen créditos educativos a través de convenios con el ICETEX, lo que permite a los estudiantes acceder a financiamiento para el pago de su matrícula. Además, tienen programas de becas internas y facilidades de pago



- **Universidad Santiago de Cali:** Ponen énfasis en el desarrollo de competencias para el respeto a los derechos humanos, justicia y equidad, lo que atrae a estudiantes interesados en la formación ética y socialmente responsable. Ofrecen facilidades de pago mediante acuerdos con bancos y entidades financieras para que los estudiantes puedan financiar su matrícula en cuotas, además de brindar apoyo a través de becas y descuentos.
- **Corporación Universitaria Iberoamericana:** Su programa integra conocimientos en derecho con otras disciplinas, como las ciencias sociales y la tecnología, lo que es atractivo para estudiantes que buscan una formación más amplia. La universidad ofrece facilidades para pagar la matrícula en plazos o cuotas y tiene convenios con entidades bancarias para créditos educativos a tasas preferenciales.
- **Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD):** Créditos ICETEX y pagos flexibles: La UNAD trabaja en conjunto con ICETEX para ofrecer créditos educativos. Además, brindan la posibilidad de pagar la matrícula en cuotas y facilitan el acceso a becas y descuentos por rendimiento académico, en la actualidad cuenta con la posibilidad de matrícula cero.

7. Análisis Entorno nacional e internacional

El análisis PESTEL es una herramienta que permite evaluar el entorno en el que una organización o programa académico se desarrollará, tomando en cuenta seis factores: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal. A continuación, se presenta un análisis PESTEL tanto del entorno nacional como internacional para evidenciar la pertinencia de la oferta de un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual.

1. Político

- **Nacional:** En Colombia, el Gobierno ha impulsado políticas para fortalecer la educación superior, especialmente en modalidades virtuales. Programas como el Plan Nacional de Desarrollo y el Conpes 3980 establecen la importancia de la formación en áreas tecnológicas e ingenierías para el desarrollo del país. Además, el Decreto 0529 de 2024 que regula la educación virtual facilita la creación de programas académicos online, otorgando soporte legal a su expansión.
- **Internacional:** A nivel global, los gobiernos están apostando por el desarrollo de capacidades tecnológicas e industriales para mantener



competitividad en la era digital. Existen políticas de promoción de la Industria 4.0 y la educación a distancia en países como Estados Unidos, España y México. Organismos internacionales como la UNESCO promueven el acceso a la educación virtual para reducir las brechas educativas.

- **Relevancia:** La existencia de políticas de apoyo al desarrollo de la educación virtual y la necesidad de ingenieros industriales capaces de liderar proyectos en transformación digital refuerza la pertinencia del programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual.

2. Económico

- **Nacional:** Colombia ha experimentado crecimiento en su sector industrial, pero enfrenta desafíos en términos de productividad y eficiencia. Se requiere una mayor optimización de los procesos industriales para ser competitivos a nivel global, lo que resalta la demanda de ingenieros industriales. Además, la modalidad virtual facilita el acceso a la educación a estudiantes que, debido a limitaciones económicas, no pueden asistir a programas presenciales.
- **Internacional:** La globalización económica y la automatización están impulsando la demanda de ingenieros industriales capacitados en gestión de operaciones, mejora continua y tecnologías digitales. La economía global está transitando hacia la automatización y digitalización de procesos, lo que genera una alta demanda de habilidades relacionadas con la Industria 4.0.
- **Relevancia:** La educación virtual en Ingeniería Industrial permitirá formar a profesionales con las competencias necesarias para enfrentar los retos de productividad e innovación tanto en el contexto colombiano como en el mercado internacional.

3. Social

- **Nacional:** Colombia presenta una alta demanda de programas de educación superior en modalidad virtual, debido a su geografía y la necesidad de acceso flexible a la formación. Además, existe una creciente demanda por parte de estudiantes que buscan formación en áreas tecnológicas y de ingeniería, que les permitan acceder a mejores oportunidades laborales. Las generaciones más jóvenes valoran la flexibilidad y autonomía que proporciona la educación en línea.
- **Internacional:** A nivel internacional, las tendencias sociales muestran un aumento en la preferencia por la educación a distancia, especialmente tras la pandemia de COVID-19. El trabajo remoto y la formación continua a través de programas en línea se han consolidado como parte integral del desarrollo profesional. Los estudiantes internacionales buscan programas de



ingeniería que se adapten a sus horarios y les permitan desarrollar habilidades tecnológicas y de gestión de manera flexible.

- **Relevancia:** La modalidad virtual responde a las demandas de flexibilidad y acceso a la educación superior, especialmente en áreas de alta demanda como la ingeniería industrial, tanto en Colombia como a nivel global.

4. Tecnológico

- **Nacional:** Colombia ha avanzado en la digitalización y el acceso a tecnologías, aunque aún existen retos en zonas rurales donde la conectividad es limitada. Sin embargo, el país ha adoptado tecnologías de la Industria 4.0, como la automatización, Big Data y el Internet de las Cosas (IoT), lo que genera una demanda de profesionales capacitados en estas áreas.
- **Internacional:** A nivel global, la Cuarta Revolución Industrial está transformando la manera en que se producen bienes y servicios. Tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, la automatización de procesos, y el análisis de datos están cambiando la estructura de las industrias. Los programas de Ingeniería Industrial deben adaptarse a estas tendencias para formar profesionales que puedan liderar la implementación de estas tecnologías.
- **Relevancia:** Un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual debe integrar estas tecnologías emergentes en su currículo, formando profesionales preparados para enfrentar los desafíos tecnológicos tanto a nivel nacional como internacional.

5. Ecológico

- **Nacional:** Colombia, como uno de los países más biodiversos del mundo, enfrenta desafíos en términos de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Las industrias colombianas están bajo presión para adoptar prácticas más sostenibles, y el gobierno ha impulsado normativas relacionadas con la gestión ambiental en procesos productivos. Los ingenieros industriales deben estar capacitados para diseñar y gestionar sistemas productivos sostenibles.
- **Internacional:** A nivel global, existe una fuerte presión hacia la adopción de prácticas sostenibles y la responsabilidad social empresarial. Las industrias deben minimizar su huella ecológica y adoptar políticas de sostenibilidad en sus operaciones. Esto se refleja en los marcos regulatorios internacionales y en las exigencias de los consumidores.
- **Relevancia:** La sostenibilidad debe ser un componente central del perfil del egresado de Ingeniería Industrial, quien debe ser capaz de diseñar procesos



productivos que minimicen el impacto ambiental, lo que incrementa la pertinencia de un programa que incluya estas competencias.

6. Legal

- **Nacional:** La legislación colombiana, con el Decreto 0529 de 2024, facilita la creación de programas virtuales, garantizando la calidad de la oferta educativa. Además, existen marcos regulatorios que impulsan la educación virtual como herramienta para democratizar el acceso a la educación superior en todo el país.
- **Internacional:** En el ámbito global, muchos países están ajustando sus marcos legales para permitir y fomentar la educación virtual. La acreditación de programas online se ha convertido en un estándar internacional, lo que permite la movilidad de estudiantes y profesionales que buscan continuar su formación sin restricciones geográficas.
- **Relevancia:** El marco legal tanto en Colombia como en otros países apoya la oferta de programas académicos virtuales, garantizando su calidad y relevancia, lo que refuerza la pertinencia del programa de Ingeniería Industrial virtual.

En conclusión, el análisis PESTEL revela que la oferta de un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual es altamente pertinente tanto en el entorno nacional como internacional. Los factores políticos, económicos y legales apoyan la expansión de la educación virtual, mientras que las tendencias tecnológicas y sociales muestran una demanda creciente de formación flexible en áreas de alta demanda como la ingeniería. La sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, junto con la transformación digital, son elementos clave que deben integrarse en el perfil del egresado. Este entorno favorable y las demandas del mercado laboral actual justifican plenamente la creación y promoción de este programa.

8. Principales necesidades del país con relación al programa

Para realizar un análisis que identifique las principales necesidades del país en relación con la oferta de un programa de Ingeniería Industrial Virtual en Colombia, es importante examinar los enfoques y prioridades establecidos en los planes de desarrollo locales y departamentales. Estos planes sirven como hoja de ruta para identificar las áreas estratégicas donde la formación de ingenieros industriales podría contribuir al desarrollo económico, social y tecnológico del país. A continuación, se analizan cinco planes de desarrollo locales y cinco departamentales:



Bogotá D.C. - Plan de Desarrollo 2024-2027 – Bogotá Camina Segura.

El Plan de Desarrollo de Bogotá se centra en la innovación digital y la sostenibilidad urbana e industrial. La ciudad busca consolidarse como un Hub de tecnología e innovación, promoviendo proyectos de digitalización y automatización en diversas industrias. Un programa virtual en Ingeniería Industrial sería vital para capacitar profesionales que lideren la transformación digital, la gestión de tecnologías emergentes y el desarrollo de proyectos sostenibles

Antioquia (Plan de Desarrollo 2024-2027 "Por Antioquia Firme"

Este plan prioriza la competitividad y el crecimiento industrial del departamento. La transformación digital y la integración de tecnologías avanzadas son elementos esenciales para mejorar la productividad de las empresas locales. Existe una necesidad clara de formar profesionales que puedan liderar procesos de optimización y gestión de sistemas productivos digitales en sectores clave como la manufactura, la logística y la infraestructura industrial

Valle del Cauca (Plan de Desarrollo 2024-2027 "Liderazgo que Transforma

El Valle del Cauca busca consolidarse como un territorio competitivo e innovador. Se destacan proyectos de reindustrialización y modernización de las cadenas de suministro, junto con un fuerte enfoque en la sostenibilidad. La formación de ingenieros industriales con competencias en gestión sostenible y optimización logística es crucial para atender los retos de modernización de la infraestructura y la eficiencia en el uso de los recursos

Atlántico - Plan de Desarrollo 2024-2027 – Atlántico para el Mundo

Atlántico pone énfasis en el fortalecimiento de la logística y la infraestructura industrial, con el fin de mejorar la competitividad global del departamento. El plan subraya la importancia de la innovación tecnológica y la sostenibilidad en las operaciones industriales. En este contexto, la oferta de un programa de Ingeniería Industrial Virtual que forme profesionales en optimización de procesos logísticos, automatización y gestión de la cadena de suministro sería particularmente pertinente

Bucaramanga - Plan de Desarrollo 2024-2027 – Bucaramanga avanza segura

El plan de Bucaramanga busca reactivar su economía a través de la reindustrialización y la mejora de la competitividad empresarial, con un enfoque en la innovación tecnológica y la sostenibilidad. La ciudad requiere ingenieros industriales capacitados en mejora continua, automatización y sostenibilidad para optimizar sus sistemas productivos y logísticos.



El análisis realizado sobre los planes de desarrollo locales y departamentales, junto con los enfoques estratégicos de equidad, digitalización y sostenibilidad, pone de relieve varios elementos clave de enfoque y relevancia que un programa de Ingeniería Industrial Virtual debería incorporar para ser pertinente y exitoso en el contexto colombiano.

Enfoque en la Industria 4.0 y la Transformación Digital

La Industria 4.0 está transformando la manera en que operan los sistemas productivos a nivel global, y Colombia no es la excepción. En varios planes de desarrollo, se menciona la necesidad de acelerar la digitalización y modernización de los sectores industriales a través de tecnologías avanzadas como el Big Data, la automatización, el Internet de las Cosas (IoT), y la inteligencia artificial. Por lo tanto, un programa de Ingeniería Industrial Virtual debe proporcionar a sus estudiantes las habilidades y competencias necesarias para:

- Integrar y gestionar sistemas de producción automatizados.
- Implementar soluciones de análisis de datos para mejorar la toma de decisiones.
- Liderar proyectos de transformación digital en distintos sectores industriales

Relevancia de la Sostenibilidad y la Eficiencia Energética

El enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética es un componente transversal que aparece en todos los planes de desarrollo analizados, especialmente en los departamentos como Valle del Cauca y Atlántico. El programa de Ingeniería Industrial Virtual debe incluir:

- Diseño y gestión de procesos sostenibles, garantizando el uso eficiente de los recursos naturales y la minimización del impacto ambiental.
- Herramientas para evaluar y mejorar la huella ecológica de los sistemas productivos.
- Normativas y regulaciones ambientales en el ámbito industrial, asegurando que los estudiantes comprendan las implicaciones legales y sociales de la sostenibilidad

Optimización de Procesos y Mejora Continua

La optimización de procesos y la mejora continua son competencias críticas en Ingeniería Industrial, ya que contribuyen directamente a la productividad y competitividad de las empresas. Estas habilidades son fundamentales para apoyar los esfuerzos de reindustrialización y desarrollo económico que están presentes en planes de desarrollo como los de Antioquia, Bucaramanga, y Bogotá. El programa debe enfocarse en:



- Metodologías como Lean Manufacturing, Six Sigma, y otras herramientas de gestión de calidad total.
- Técnicas de simulación y modelado para optimizar cadenas de producción y mejorar la eficiencia operativa

Gestión de la Cadena de Suministro y Logística

Las regiones de Colombia con una alta actividad portuaria y de transporte, como el Atlántico y Barranquilla, mencionan la importancia de fortalecer la infraestructura logística para mejorar la competitividad global. Los ingenieros industriales deben ser capaces de diseñar y gestionar sistemas logísticos eficientes que permitan la integración efectiva de las cadenas de suministro. Esto implica:

- Planificación y optimización logística, desde la producción hasta la distribución final.
- Gestión de inventarios y control de calidad en cada etapa de la cadena.
- Uso de tecnologías digitales para la gestión en tiempo real de operaciones logísticas

Innovación y Emprendimiento

Los planes de desarrollo también promueven la innovación y el emprendimiento industrial, particularmente en regiones como Medellín y Valle del Cauca, que buscan convertirse en polos de desarrollo tecnológico e innovación. Por lo tanto, un programa de Ingeniería Industrial Virtual debe preparar a sus egresados para:

- Desarrollar proyectos de innovación en procesos productivos.
- Empezar en sectores emergentes mediante la creación de nuevas soluciones tecnológicas.
- Fomentar un pensamiento crítico y disruptivo, clave para liderar la transformación industrial en Colombia

En conclusión, la relevancia de un programa de Ingeniería Industrial Virtual en Colombia radica en su capacidad para responder a las demandas locales y globales mediante la integración de enfoques tecnológicos avanzados, la sostenibilidad, la mejora de la productividad, y la capacidad de adaptación a los desafíos logísticos y de infraestructura que enfrenta el país. A su vez, el programa debe asegurar que la equidad en el acceso a la educación superior esté garantizada, ofreciendo una formación de calidad que responda a las necesidades de los sectores productivos emergentes y a los cambios sociales y económicos del país.



9. Marco Ocupacional

Oportunidades potenciales de desempeño para los egresados

El estudio sobre las oportunidades potenciales de desempeño para los egresados del programa de Ingeniería Industrial debe enfocarse en las áreas de mayor demanda laboral y en los sectores que requieren profesionales capacitados en competencias claves como optimización de procesos, sostenibilidad, digitalización y gestión de operaciones. A continuación, se describen las áreas y sectores con las mayores oportunidades de desempeño:

➤ **Industria Manufacturera**

La industria manufacturera sigue siendo un campo clave para los ingenieros industriales. Estos profesionales son fundamentales en la gestión de operaciones, mejora de procesos, y la implementación de tecnologías de automatización. Con la adopción de tecnologías de la Industria 4.0, la demanda por ingenieros industriales que puedan liderar la digitalización de las fábricas es cada vez mayor. Las competencias en Lean Manufacturing, Six Sigma, y gestión de la cadena de suministro permiten a los egresados mejorar la eficiencia y productividad de las líneas de producción.

➤ **Logística y Gestión de la Cadena de Suministro**

El sector logístico ha crecido exponencialmente en los últimos años, y los ingenieros industriales son esenciales para gestionar la optimización de la cadena de suministro, planificación de inventarios, transporte, y distribución. En Colombia, con la creciente importancia de los puertos y la logística como motores económicos (como se ve en el Atlántico y Barranquilla), los egresados del programa pueden encontrar oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir costos en las operaciones logísticas de empresas tanto nacionales como internacionales.

➤ **Sector Energético y Sostenibilidad**

La sostenibilidad es una prioridad creciente a nivel global y nacional. Los ingenieros industriales capacitados en eficiencia energética y procesos sostenibles tienen una gran oportunidad en sectores como el energético, donde se requiere una transición hacia procesos más limpios y respetuosos con el medio ambiente. Además, las industrias están obligadas a cumplir con regulaciones ambientales más estrictas, lo que abre el campo para la gestión de proyectos sostenibles, reducción de residuos, y optimización del uso de recursos.

➤ **Transformación Digital e Industria 4.0**

El avance hacia la Industria 4.0 abre un campo enorme para los ingenieros industriales en la transformación digital. Las empresas requieren profesionales que puedan implementar soluciones como Big Data, automatización, y simulación de procesos. Estos profesionales son clave para liderar iniciativas de transformación



digital en la manufactura, logística y servicios, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, y aumentar la competitividad. Las oportunidades en este campo son amplias tanto en Colombia como a nivel internacional.

➤ **Consultoría en Mejora Continua y Optimización de Procesos**

Las empresas siempre buscan formas de mejorar sus operaciones para ser más competitivas. Los ingenieros industriales tienen la capacidad de ofrecer servicios de consultoría en mejora continua, optimización de procesos, y gestión de calidad. La implementación de metodologías Lean y Six Sigma es un campo en el que los egresados pueden desempeñarse, ayudando a las empresas a mejorar sus procesos internos, reducir desperdicios y maximizar la productividad.

➤ **Gestión de Proyectos**

La capacidad de los ingenieros industriales para gestionar proyectos es altamente valorada en todos los sectores. Con su formación en análisis de datos, toma de decisiones basada en evidencia y gestión de recursos, los ingenieros industriales pueden liderar grandes proyectos de infraestructura, logística, o implementación tecnológica. Este campo tiene demanda tanto en el sector privado como en el público, donde la gestión de proyectos de desarrollo es clave para el crecimiento económico.

➤ **Sector Salud**

El sector salud ha experimentado una creciente demanda de ingenieros industriales, especialmente para mejorar la eficiencia operativa en hospitales y centros médicos. Los egresados pueden optimizar el uso de recursos, gestionar el flujo de pacientes y garantizar el funcionamiento eficiente de los sistemas de atención médica, mejorando tanto la calidad del servicio como la reducción de costos operativos.

➤ **Emprendimiento e Innovación**

Los ingenieros industriales también pueden encontrar oportunidades en el emprendimiento y la creación de nuevas empresas en sectores innovadores. Con habilidades en optimización de procesos, gestión de recursos y análisis de operaciones, los egresados tienen el perfil ideal para desarrollar nuevas soluciones, ya sea a través de startups tecnológicas, consultorías o empresas de manufactura innovadora.

➤ **Comercio Internacional**

Con la globalización, las empresas colombianas están cada vez más involucradas en cadenas de suministro globales. Los ingenieros industriales que se especialicen en logística internacional, gestión de operaciones y comercio exterior pueden desempeñarse en compañías que busquen expandir sus operaciones a mercados internacionales. Este campo ofrece oportunidades significativas en términos de



optimización de rutas logísticas, gestión de inventarios internacionales y cumplimiento de normativas aduaneras.

➤ **Sector Público**

Finalmente, el sector público también ofrece oportunidades de desempeño para los ingenieros industriales, especialmente en áreas como la planificación de infraestructura, optimización de servicios públicos, y gestión de proyectos. Los ingenieros pueden colaborar en proyectos que mejoren la eficiencia operativa en instituciones gubernamentales, desde la planificación urbana hasta la gestión de recursos en infraestructuras públicas.

En un análisis ampliado sobre las ocupaciones emergentes se han evidenciado las siguientes oportunidades:

➤ **Transformación Digital e Industria 4.0**

La Industria 4.0 está impulsando una nueva era en la manufactura y la producción, donde la automatización, la inteligencia artificial, el Big Data y el Internet de las Cosas (IoT) son esenciales para optimizar procesos. Los ingenieros industriales con conocimientos en estas áreas tienen oportunidades en:

- Optimización de procesos digitales.
- Automatización industrial.
- Análisis de datos industriales para mejorar la productividad.
- Implementación de sistemas ciberfísicos en las fábricas.

➤ **Sostenibilidad y Economía Circular**

El enfoque en la sostenibilidad está cambiando la forma en que las empresas operan. La creciente necesidad de procesos productivos sostenibles y la reducción de la huella ambiental ofrecen oportunidades en:

- Diseño y optimización de procesos sostenibles.
- Gestión de proyectos de economía circular para maximizar el uso de recursos.
- Certificaciones y regulaciones ambientales.
- Ingeniería de procesos energéticamente eficientes.

➤ **Logística y Cadena de Suministro Global**

El comercio global y el crecimiento del e-commerce han creado una demanda de ingenieros industriales especializados en logística. Las oportunidades están en:

- Planificación y gestión de la cadena de suministro a nivel global.
- Optimización de rutas logísticas y reducción de costos operativos.



- Logística inversa y procesos de devolución, particularmente en el comercio electrónico.

Mejora Continua y Gestión de Calidad

La presión por mejorar la eficiencia interna y reducir costos sin sacrificar la calidad sigue siendo una prioridad para las empresas. Las metodologías como Lean Manufacturing y Six Sigma están en auge, y las oportunidades emergentes se encuentran en:

- Consultoría en mejora continua para optimizar operaciones.
- Implementación de metodologías Lean para reducir desperdicios.
- Gestión de la calidad total y cumplimiento de estándares internacionales.

➤ Gestión de Proyectos de Infraestructura

Con el crecimiento de la infraestructura en países en desarrollo, los ingenieros industriales pueden desempeñar roles clave en la planificación y ejecución de grandes proyectos de infraestructura:

- Planificación de proyectos industriales y de infraestructura urbana.
- Gestión de recursos humanos y materiales.
- Implementación de sistemas de control de calidad y análisis de riesgos.

➤ Comercio Electrónico y Automatización del Retail

El crecimiento del e-commerce ha transformado las cadenas de suministro y los almacenes. Los ingenieros industriales tienen oportunidades en:

- Diseño de almacenes automatizados y sistemas de distribución.
- Optimización de inventarios y mejora de procesos en el retail digital.
- Integración de tecnologías de seguimiento y análisis de demanda en tiempo real.

➤ Innovación en el Sector Energético

La transición hacia energías limpias y renovables está creando nuevas oportunidades para los ingenieros industriales en áreas como:

- Optimización de procesos energéticos.
- Implementación de sistemas de eficiencia energética.
- Diseño y gestión de proyectos de energías renovables.

En conclusión, los ingenieros industriales enfrentan un panorama de empleo muy diverso y en expansión, impulsado por la digitalización, la sostenibilidad, la



optimización de procesos y el crecimiento de sectores clave como la logística, la salud y las energías renovables.

10. Vinculación Laboral graduados en Derecho según el Observatorio Laboral para la Educación OLE

El Observatorio Laboral para la Educación (OLE) de Colombia ofrece información relevante sobre la vinculación laboral de los graduados en Ingeniería Industrial en el país. A continuación, se analiza el panorama laboral para los egresados de este programa, basado en los datos más recientes del OLE.

Tasa de Vinculación Laboral

De acuerdo con el OLE, la tasa de empleabilidad de los egresados en Ingeniería Industrial se sitúa generalmente por encima del 85%, una de las más altas entre las carreras de ingeniería y del ámbito profesional en general. Este alto índice se debe a la versatilidad de la carrera y la amplia gama de sectores en los que los ingenieros industriales pueden trabajar, como la manufactura, logística, consultoría, y tecnología.

El salario promedio de los ingenieros industriales varía dependiendo de la experiencia y el sector en el que se desempeñan. Según el OLE, los egresados en los primeros años después de graduarse tienen un salario promedio entre 2.5 a 3.5 salarios mínimos legales vigentes. A medida que adquieren más experiencia, este valor puede aumentar significativamente, especialmente en sectores de alta demanda tecnológica o en posiciones de gestión.

Los egresados de Ingeniería Industrial encuentran empleo en diversos sectores, destacándose:

- **Industria manufacturera:** cerca del 30% de los graduados se vinculan a empresas del sector manufacturero, donde gestionan la optimización de procesos, la producción y la eficiencia operativa.
- **Logística y transporte:** aproximadamente el 15% de los ingenieros industriales trabajan en la planificación y gestión de cadenas de suministro y operaciones logísticas.
- **Consultoría:** un 10% se vincula a empresas de consultoría, ayudando a las organizaciones a implementar mejoras continuas en sus procesos.
- **Tecnología y servicios:** con el auge de la transformación digital, sectores tecnológicos y servicios asociados a tecnologías emergentes absorben una creciente cantidad de egresados.



Gráfico 11. Tasa de vinculación laboral



Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

El tiempo promedio de los egresados para lograr su primera vinculación laboral es relativamente corto. El OLE reporta que el 70% de los ingenieros industriales logran emplearse en los primeros seis meses después de graduarse, una cifra superior al promedio de otras profesiones. Una tendencia emergente observada en el OLE es el creciente número de egresados de Ingeniería Industrial que optan por el emprendimiento. Estos profesionales, gracias a su formación en gestión y optimización de recursos, tienen la capacidad de identificar oportunidades en el mercado y crear nuevas empresas, especialmente en los sectores de logística, manufactura, tecnología y consultoría empresarial.

El OLE también subraya algunos factores que influyen positivamente en la vinculación laboral de los ingenieros industriales:

- **Capacidades tecnológicas:** Los graduados con habilidades en herramientas tecnológicas como la automatización, el análisis de datos y la simulación tienen una mejor inserción laboral.
- **Especialización:** Los ingenieros industriales que continúan su formación con especializaciones o maestrías en áreas como gestión de la calidad, logística, o transformación digital tienen mayores posibilidades de obtener empleos en cargos de responsabilidad.
- **Networking y pasantías:** La realización de pasantías y la creación de redes de contacto en la industria facilita la transición de los estudiantes hacia el empleo formal.

El panorama laboral para los graduados de Ingeniería Industrial en Colombia es muy positivo, con altas tasas de empleabilidad y un salario competitivo en comparación con otras profesiones. La demanda de ingenieros industriales sigue siendo alta, impulsada por la transformación digital, la sostenibilidad y la necesidad de optimizar procesos en diversos sectores económicos. Además, el emprendimiento y la especialización representan oportunidades adicionales de crecimiento para estos profesionales.

11. Clasificación Internacional de Industria (CUOC) – 2023

La Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) es un sistema que agrupa y describe las diferentes ocupaciones del mercado laboral colombiano, facilitando su análisis y estudio. Para el programa de Ingeniería Industrial, la CUOC ofrece una referencia importante que permite identificar las áreas y roles en los que los egresados pueden desempeñarse.

Clasificación General

La CUOC clasifica las ocupaciones relacionadas con la Ingeniería Industrial dentro de las siguientes categorías clave:

2141 - Ingenieros Industriales y de Producción: Este código agrupa a los profesionales que se dedican al diseño, planificación y optimización de sistemas productivos y de servicios. También incluye a aquellos que trabajan en la mejora de procesos operativos dentro de una organización, asegurando eficiencia y productividad.

2141.01 - Ingeniero de Producción: Profesionales encargados de planificar, dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la fabricación de productos, incluyendo la optimización de recursos y procesos.

2141.02 - Ingeniero de Procesos: Se refiere a los ingenieros industriales que se especializan en la creación y mejora continua de los procesos productivos dentro de una organización, con el fin de maximizar la eficiencia.

2141.03 - Ingeniero de Calidad: Profesionales dedicados a asegurar que los procesos productivos cumplan con los estándares de calidad establecidos, tanto a nivel interno como en el marco de regulaciones internacionales.

2141.04 - Ingeniero en Logística: Especialistas en la gestión y optimización de la cadena de suministro, planificación de inventarios, distribución, transporte y almacenamiento de productos.

2149 - Otros Ingenieros: Este código agrupa a ingenieros que desempeñan funciones técnicas y profesionales, incluyendo áreas emergentes como la consultoría en la gestión de operaciones y la mejora de procesos productivos.



1211 - Directores de Empresas de Producción: Aunque más relacionado con roles gerenciales, este código puede incluir a ingenieros industriales que se especializan en la dirección de operaciones de plantas de producción y fábricas.

Otros Códigos Relacionados:

2149.02 - Consultor en Organización Industrial: Relacionado con la consultoría en mejora de procesos, optimización de recursos y desarrollo organizacional.

Importancia de los Códigos en la Clasificación

Estos códigos ayudan a clasificar las ocupaciones relacionadas con la ingeniería industrial, facilitando la planificación de la formación académica y el análisis de las demandas del mercado laboral en Colombia. También son útiles para los ingenieros industriales que buscan identificar oportunidades laborales específicas o áreas de especialización dentro de su campo.

La CUOC ofrece una base de datos detallada que permite a los profesionales y empleadores identificar con precisión las áreas de desempeño y las competencias necesarias para cada ocupación.

12. Brechas de capital humano

La formación de profesionales en Ingeniería Industrial en Colombia y a nivel global presenta tanto oportunidades como brechas que son cruciales para entender la capacidad de estos egresados para responder a las demandas del mercado laboral actual.

Oportunidades en la Formación de Profesionales en Ingeniería Industrial

- **Adaptación a la Industria 4.0:** La creciente digitalización y automatización de procesos industriales genera una demanda significativa de ingenieros industriales capacitados en herramientas y tecnologías emergentes como Big Data, inteligencia artificial, y automatización de procesos. Los programas de Ingeniería Industrial que integran competencias en análisis de datos, optimización de sistemas ciberfísicos y simulación ofrecen grandes oportunidades para los egresados en sectores altamente automatizados como la manufactura y la logística.
- **Foco en la Sostenibilidad:** Con el aumento de la regulación ambiental y las presiones por adoptar prácticas sostenibles, los ingenieros industriales que posean habilidades en gestión de procesos sostenibles, eficiencia energética y diseño de sistemas circulares tendrán un amplio campo de desarrollo en sectores como la energía, la manufactura y la gestión de residuos. La economía circular también ofrece oportunidades para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, centrados en el reciclaje y la optimización del uso de recursos.



- **Consultoría en Mejora Continua:** La mejora continua y la optimización de procesos son pilares de la Ingeniería Industrial. Las empresas, particularmente en sectores manufacturero y logístico, están en constante búsqueda de métodos para mejorar la eficiencia y la calidad de sus operaciones. Los ingenieros industriales especializados en metodologías como Lean Manufacturing y Six Sigma encuentran oportunidades para trabajar en consultoría empresarial, ayudando a las organizaciones a reducir costos y mejorar la productividad.
- **Expansión del Comercio Electrónico y Logística:** Con el auge del comercio electrónico y las nuevas exigencias de eficiencia en las cadenas de suministro, la demanda de ingenieros industriales especializados en gestión logística, planificación de inventarios, y optimización de la cadena de suministro ha crecido considerablemente. Este sector ofrece oportunidades en áreas como la logística inversa y la optimización de almacenes automatizados.

13. Brechas en la Formación de Profesionales en Ingeniería Industrial

- **Falta de Competencias Digitales:** A pesar de las oportunidades que presenta la Industria 4.0, existe una brecha en la formación de ingenieros industriales en competencias digitales avanzadas. Muchos egresados no tienen una formación adecuada en automatización, análisis de datos o inteligencia artificial, lo que limita su capacidad para asumir roles en empresas que están digitalizando sus procesos. Los programas de ingeniería deben incluir estos temas de manera más integrada y práctica.
- **Insuficiente Formación en Habilidades Blandas:** Las habilidades blandas como la comunicación efectiva, el liderazgo y la gestión de equipos son esenciales para los ingenieros industriales que asumen roles de gestión y liderazgo en empresas. Sin embargo, muchos egresados carecen de estas competencias, lo que puede limitar su desarrollo profesional. Existe una clara necesidad de integrar programas que fortalezcan estas habilidades en las carreras de ingeniería.
- **Escasa Especialización en Sostenibilidad:** Aunque el enfoque en sostenibilidad es cada vez más relevante, muchos programas de Ingeniería Industrial aún no brindan una formación suficientemente especializada en gestión ambiental o procesos sostenibles. Esta brecha impide que los egresados estén completamente preparados para liderar iniciativas de sostenibilidad en las empresas, un aspecto clave en el contexto actual de regulación ambiental y responsabilidad corporativa.
- **Limitada Preparación para el Emprendimiento e Innovación:** Aunque muchos ingenieros industriales tienen capacidad técnica, pocos programas



de formación preparan a los egresados para ser emprendedores o innovadores dentro de sus industrias. Esta brecha puede ser un obstáculo para los ingenieros que desean desarrollar soluciones disruptivas o crear nuevos modelos de negocio en sectores emergentes.

- **Falta de Conexión con el Sector Empresarial:** En algunos casos, existe una desconexión entre la academia y las necesidades del sector empresarial. Los egresados muchas veces no tienen la experiencia práctica suficiente para adaptarse rápidamente a las demandas de la industria. Las pasantías, prácticas empresariales y proyectos colaborativos con empresas pueden ayudar a cerrar esta brecha.

En conclusión, las oportunidades para los ingenieros industriales son abundantes, especialmente en áreas como la digitalización, la sostenibilidad y la optimización de procesos logísticos. Sin embargo, es necesario cerrar las brechas en competencias digitales, habilidades blandas y sostenibilidad para que los profesionales estén mejor preparados para enfrentar los desafíos del mercado laboral actual. Adaptar los programas educativos a las demandas emergentes de la industria es fundamental para que los egresados puedan aprovechar las oportunidades y superar las brechas existentes.

14. Valores matrícula referencia

A continuación, se presenta en análisis de los precios promedio de las matrículas de los programas en modalidad virtual, es necesario mencionar que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene un precio de 144.238 por crédito académico y en promedio ofertan 16 créditos por semestre.

Tabla 24. Análisis precios matrículas

NOMBRE INSTITUCIÓN	MODALIDAD	RECONOCIMIENTO MINISTERIO	COSTO MATRÍCULA
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	Virtual	Registro calificado	2,596,275
CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE - CORPOSUCRE	Virtual	Registro calificado	1,662,400
UNIVERSIDAD DE MANIZALES	Virtual	Registro calificado	2,422,000
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO-	Virtual	Registro calificado	2,783,200
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	Virtual	Acreditación de alta calidad	2,940,000
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN-	Virtual	Registro calificado	3,466,000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	Virtual	Registro calificado	3,004,280
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	Virtual	Registro calificado	2,156,000
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	Virtual	Registro calificado	2,580,000
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA	Virtual	Registro calificado	2,388,000
UNIVERSIDAD EAN	Virtual	Registro calificado	6,345,000

Fuente: Desarrollo propio consulta IES

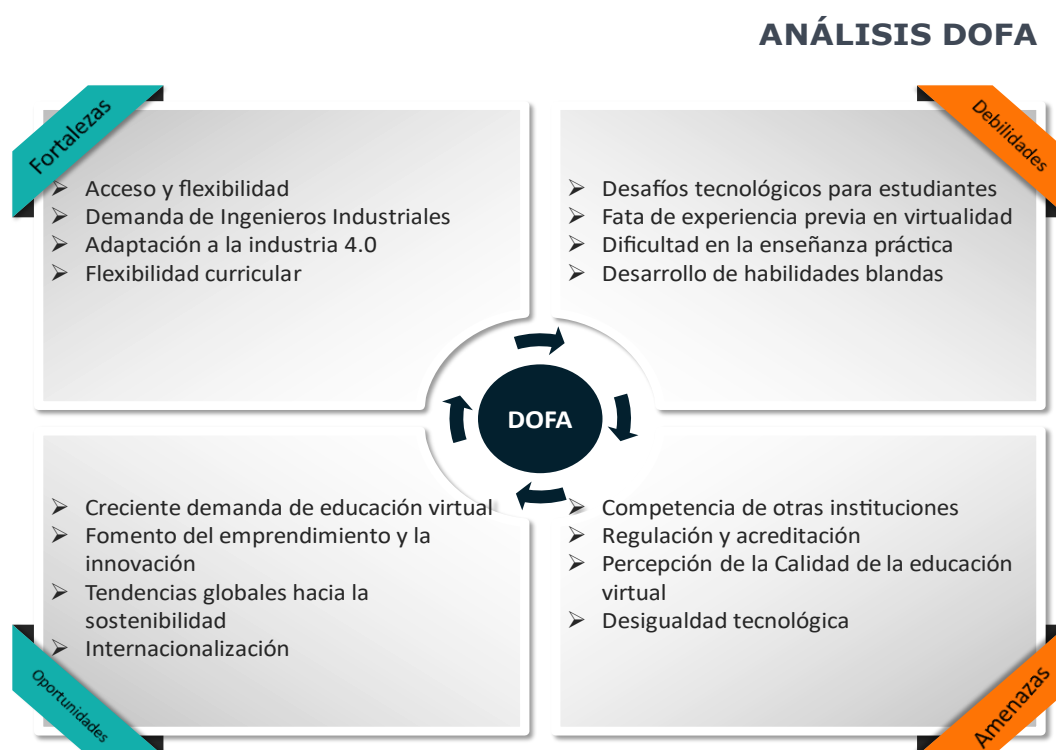
A su vez, instituciones como el Politécnico Grancolombiano tiene una oferta del 50% del valor de la matrícula para los estudiantes de primer semestre quedando tan solo a \$1.078.000. Cada institución ha generado unos modelos especiales de descuentos con el fin de atraer la captación de nuevos estudiantes

15. Análisis de Programa

Matriz DOFA del programa

La oferta de programas académicos en modalidad virtual ha crecido significativamente en Colombia, especialmente en áreas de alta demanda social como la Ingeniería Industrial. Este estudio tiene como objetivo analizar la pertinencia de ofrecer un programa de Derecho en modalidad virtual en el contexto colombiano, tomando en cuenta los principales factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales (PESTEL) que influyen en su implementación. El análisis también se basa en la revisión de cinco planes de desarrollo locales y departamentales, que reflejan las prioridades de las regiones en términos de acceso a la educación. A continuación se presenta un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) de la pertinencia de ofertar un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual por parte de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.

Gráfico 13. Análisis DOFA Programa



Fuente: Desarrollo propio

Fortalezas

- **Acceso y flexibilidad:** La modalidad virtual permite que estudiantes de diferentes regiones de Colombia y Latinoamérica accedan a una educación de calidad sin las limitaciones geográficas. Esto es especialmente importante en un país con zonas rurales de difícil acceso.

- **Demanda de Ingenieros Industriales:** La Ingeniería Industrial es una de las áreas más demandadas en el mercado laboral colombiano e internacional, con un alto nivel de empleabilidad en sectores como la manufactura, logística, consultoría y tecnología.
- **Adaptación a la Industria 4.0:** Un programa virtual bien estructurado puede integrar fácilmente tecnologías emergentes como automatización, Big Data, simulación de procesos e inteligencia artificial, alineándose con las tendencias actuales de la Industria 4.0.
- **Flexibilidad curricular:** La virtualidad permite actualizar los contenidos del programa con mayor agilidad, respondiendo rápidamente a las demandas del mercado laboral y las tecnologías emergentes, garantizando una oferta educativa moderna y adaptada a las necesidades del sector.

Oportunidades

- **Creciente demanda de educación virtual:** Tras la pandemia de COVID-19, ha aumentado la aceptación y demanda de la educación en línea, tanto en Colombia como a nivel internacional. Muchas personas prefieren la flexibilidad de los programas virtuales para estudiar mientras trabajan.
- **Fomento del emprendimiento y la innovación:** La Ingeniería Industrial es una disciplina que fomenta la innovación y el emprendimiento, lo que ofrece una excelente oportunidad para formar profesionales que no solo mejoren procesos dentro de empresas, sino que también puedan crear sus propios proyectos empresariales.
- **Tendencias globales hacia la sostenibilidad:** A medida que las empresas buscan prácticas más sostenibles, la formación de ingenieros industriales con competencias en sostenibilidad y gestión de recursos eficientes tiene un alto potencial de empleabilidad y pertinencia.
- **Internacionalización:** Un programa virtual ofrece la posibilidad de atraer estudiantes de otros países latinoamericanos, fortaleciendo la presencia internacional de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente y generando una red académica y profesional más amplia.

Debilidades

- **Desafíos tecnológicos para estudiantes:** No todos los estudiantes tienen acceso a una conectividad estable o a los dispositivos adecuados para estudiar en línea, especialmente en áreas rurales de Colombia. Esto podría limitar la capacidad de algunos aspirantes para seguir el programa de manera efectiva.
- **Falta de experiencia previa en virtualidad:** se debe garantizar una infraestructura sólida y experiencia previa en la oferta de programas virtuales, podría enfrentar dificultades en el desarrollo y gestión de las



plataformas tecnológicas, y en asegurar un buen soporte académico y técnico a los estudiantes.

- **Dificultad en la enseñanza práctica:** Algunas áreas de la Ingeniería Industrial, como la gestión de procesos o la simulación de operaciones, requieren prácticas específicas que podrían ser difíciles de replicar de manera virtual, a menos que se invierta en tecnologías avanzadas como laboratorios virtuales.
- **Desarrollo de habilidades blandas:** Aunque la formación técnica puede ser fuerte en la modalidad virtual, el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación interpersonal y el trabajo en equipo, puede ser un desafío en un entorno virtual si no se implementan estrategias adecuadas.

Amenazas

- **Competencia de otras instituciones:** En Colombia y Latinoamérica, varias universidades ya ofrecen programas de Ingeniería Industrial en modalidad virtual, lo que podría generar competencia en términos de captación de estudiantes. Algunas instituciones con mayor trayectoria en la educación virtual pueden ser percibidas como más confiables.
- **Regulaciones y acreditación:** Cumplir con los requisitos de acreditación para programas virtuales en Colombia puede ser un desafío. Además, el Ministerio de Educación Nacional podría imponer nuevas regulaciones para asegurar la calidad de la educación en línea, lo que podría afectar el proceso de implementación del programa.
- **Percepción de la calidad de la educación virtual:** Aunque la aceptación de la educación en línea ha crecido, todavía existen sectores que perciben que los programas virtuales tienen una calidad inferior en comparación con los programas presenciales. Esto puede afectar la decisión de algunos estudiantes al elegir un programa.
- **Desigualdad tecnológica:** Las brechas en el acceso a la tecnología y la conectividad pueden representar una amenaza importante para captar estudiantes de regiones rurales o de menores ingresos, lo que podría limitar el impacto social del programa en ciertas áreas del país.

En conclusión, la oferta de un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual por la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente tiene un alto grado de pertinencia debido a la demanda de esta carrera y a las oportunidades que presenta el mercado laboral en áreas como la digitalización, la sostenibilidad y la logística. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, es fundamental la inversión en plataformas tecnológicas robustas, asegure la calidad académica de sus



programas y desarrolle estrategias para minimizar las brechas tecnológicas que puedan afectar el acceso de los estudiantes.

16. Tendencias según Google Trends

Según el análisis de Google Trends al consultar estudiar programa Ingeniería Industrial virtual se mantiene un constante interés en el país por el tema con algunos picos no relevantes.

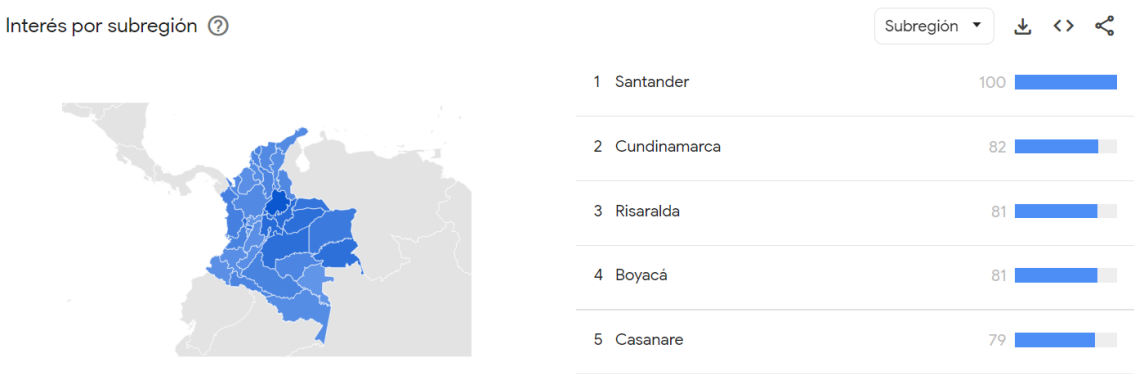
Gráfico 14. Tendencias programa Ingeniería Industrial



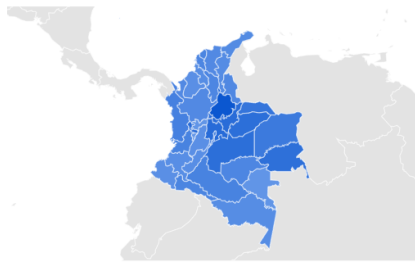
Fuente: Google Trends, 2024

Frente a las subregiones, es interesante analizar que las ciudades donde menos acceso tienen a educación superior son las que evidencian las mayores búsquedas en términos de estudiar programas en Ingeniería Industrial virtual.

Gráfico 15. Tendencias programa Ingeniería Industrial Virtual



Interés por subregión ?



Fuente: Google Trends, 2024

Lo anterior, demuestra que en términos de las búsquedas de posibles candidatos a ser estudiantes del programa de Ingeniería Industrial en Modalidad virtual de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.

17. Stakeholders

El análisis de los **stakeholders** o grupos de interés para el programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual es fundamental para entender las interacciones y necesidades de las distintas partes que se ven involucradas en su diseño, implementación y desarrollo. Cada grupo de interés tiene diferentes expectativas y roles dentro del proceso. A continuación, se presentan los principales stakeholders y su impacto en el programa:

Estudiantes

- **Intereses:** Los estudiantes son el grupo central de interés. Sus expectativas incluyen recibir una formación de calidad, accesible y flexible, con la posibilidad de acceder a herramientas virtuales modernas que les permitan adquirir competencias técnicas y blandas necesarias para ser competitivos en el mercado laboral.
- **Impacto:** La satisfacción de los estudiantes influye directamente en la reputación del programa. Si el programa responde a sus necesidades y los prepara adecuadamente para el mercado laboral, esto genera un efecto positivo en la atracción de nuevos estudiantes y en las tasas de retención.

Docentes

- **Intereses:** Los docentes son responsables de impartir los conocimientos y garantizar la calidad del contenido académico. En un programa virtual, también deben dominar el uso de tecnologías educativas para asegurar la interacción y el aprendizaje efectivo.

- **Impacto:** La calidad del cuerpo docente influye en la percepción del programa y en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La actualización constante de los docentes en herramientas tecnológicas y metodologías pedagógicas virtuales es crucial para el éxito del programa.

Institución (Corporación Escuela Tecnológica del Oriente)

- **Intereses:** Como promotora del programa, la institución tiene interés en ofrecer una formación competitiva que esté alineada con las demandas del mercado. Esto incluye garantizar que el programa esté bien estructurado y cuente con los recursos necesarios (plataformas tecnológicas, soporte técnico, personal capacitado).
- **Impacto:** El éxito o fracaso del programa afecta directamente la reputación de la institución y su capacidad para atraer nuevos estudiantes, así como su posicionamiento en el ámbito educativo. La sostenibilidad financiera del programa también es un factor relevante para la institución.

Sector Empresarial y Empleadores

- **Intereses:** Las empresas buscan ingenieros industriales capacitados para optimizar sus procesos, implementar soluciones tecnológicas y mejorar su competitividad. Los empleadores esperan que el programa forme profesionales con habilidades prácticas que puedan adaptarse a entornos industriales cambiantes.
- **Impacto:** La vinculación de los egresados con el sector empresarial es un indicador clave de la pertinencia del programa. Si los graduados están bien preparados y pueden responder a las demandas del mercado laboral, esto generará una mayor inserción laboral y fortalecerá los vínculos entre la institución y las empresas.

Gobierno y Entidades Regulatorias

- **Intereses:** El Ministerio de Educación Nacional y otras entidades reguladoras tienen interés en que los programas académicos cumplan con los estándares de calidad, accesibilidad y pertinencia para las necesidades del país. Además, están interesados en promover programas que faciliten la equidad en el acceso a la educación superior.
- **Impacto:** El cumplimiento de las normativas y regulaciones es crucial para la acreditación y la sostenibilidad del programa. El programa debe alinearse con las políticas nacionales en cuanto a educación virtual, sostenibilidad y formación para el desarrollo económico.

Egresados

- **Intereses:** Los egresados del programa esperan que la formación recibida les permita obtener empleos competitivos y crecer profesionalmente. También pueden estar interesados en programas de actualización y especialización a lo largo de su carrera.



- **Impacto:** El éxito de los egresados en el mercado laboral repercute positivamente en la reputación del programa. Los egresados satisfechos tienden a convertirse en embajadores de la institución, recomendando el programa a otros potenciales estudiantes y empresas.

Proveedores Tecnológicos

- **Intereses:** Los proveedores de plataformas tecnológicas, sistemas de gestión educativa y herramientas de aprendizaje en línea están interesados en establecer relaciones comerciales con la institución para ofrecer sus servicios y soluciones.
- **Impacto:** La calidad de las plataformas tecnológicas utilizadas para el aprendizaje virtual afecta directamente la experiencia educativa de los estudiantes y la eficiencia de los docentes. Un sistema ineficiente puede disminuir la calidad del programa y generar insatisfacción en los estudiantes.

Comunidad Académica

- **Intereses:** Otras instituciones educativas y centros de investigación están interesados en colaborar y compartir conocimientos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en promover la investigación en el área de Ingeniería Industrial.
- **Impacto:** Las alianzas académicas pueden enriquecer el programa, facilitando el intercambio de buenas prácticas y colaboraciones que mejoren la calidad de la formación. Además, una red académica sólida puede generar oportunidades de movilidad estudiantil y profesional.

Sociedad en General

- **Intereses:** La sociedad, particularmente la comunidad local y regional, tiene interés en que las instituciones educativas formen profesionales capaces de contribuir al desarrollo económico, social y tecnológico del país.
- **Impacto:** Los egresados de un programa de Ingeniería Industrial bien estructurado pueden contribuir significativamente al crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida, al optimizar procesos en sectores como la industria, la logística, la salud y el medio ambiente.

En conclusión, los stakeholders del programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual son diversos y juegan un papel clave en su desarrollo y éxito. Desde los estudiantes y docentes hasta los empleadores y las entidades gubernamentales, cada uno tiene un impacto significativo en el diseño, implementación y resultados del programa. La **Corporación Escuela Tecnológica del Oriente** debe gestionar las expectativas y necesidades de estos stakeholders para garantizar que el programa sea competitivo, pertinente y exitoso en el contexto actual.



Estudio de percepción

- Resultados y análisis descriptivo de encuestas a 50 estudiantes potenciales
- Resultados y análisis descriptivo a 20 representantes del sector productivo

.

